

ЦВЕТКОВ КОНСТАНТИН БОРИСОВИЧ

Пусть K — некоторое фиксированное поле, например, поле вещественных чисел $\mathbb{R}$ или комплексных чисел $\mathbb{C}$. По умолчанию, все векторные пространства рассматриваются над полем K .

1. ЛИНЕЙНЫЕ ОТОБРАЖЕНИЯ

Вместе с каждым классом объектов естественно рассматривать допустимый класс отображений между этими объектами, согласованный с их структурой. В случае векторных пространств такие отображения называются линейными.

Определение. Пусть U и V — векторные пространства. Отображение $\varphi: U \rightarrow V$ называется K -линейным, если

- (1) $\varphi(u + v) = \varphi(u) + \varphi(v)$
- (2) $\varphi(\alpha u) = \alpha \varphi(u)$

для любых $u, v \in U$ и любого $\alpha \in K$.

Вместе эти два условия означают, что каждая линейная комбинация векторов переходит под действием φ в линейную комбинацию образов с теми же коэффициентами:

$$\varphi(\alpha u + \beta v) = \alpha \varphi(u) + \beta \varphi(v).$$

Множество всех K -линейных отображений из U в V обозначается через $\text{Hom}_K(U, V)$. Если поле K известно из контекста, то обычно говорят просто о линейных отображениях. В этом случае мы будем опускать индекс K и писать $\text{Hom}(U, V)$.

Пример. Пусть $K \leq L$ — два поля и V — несет согласованные структуры векторного пространства над K и L . Тогда K -линейное отображение совершенно не обязано быть L -линейным. Пусть, например, $K = \mathbb{R}$, а $L = V = \mathbb{C}$. Тогда комплексное сопряжение, переводящее комплексное число $z = x + yi$ в комплексно сопряженное $\bar{z} = x - yi$, является $\mathbb{R}$ -линейным, но не $\mathbb{C}$ -линейным, в самом деле, $i\bar{z} = -iz$, а вовсе не iz , как следовало бы из $\mathbb{C}$ -линейности.

Линейное отображение из пространства в самого себя обычно называют линейным оператором, хотя некоторые авторы используют термин “оператор”, как полный синоним термина “отображение”. Отображение из пространства в основное поле часто (особенно в функциональном анализе) называют функционалом. В алгебре принято еще слово “форма” для отображений в основное поле, хотя словосочетание “линейная форма” не так распространено, как “квадратичная” или “билинейная форма”.

Пусть $\varphi, \psi: U \rightarrow V$ — два линейных отображения. Тогда их сумма $\varphi + \psi: U \rightarrow V$ определяется как

$$(\varphi + \psi)(u) = \varphi(u) + \psi(u)$$

и тоже является линейным отображением. Первое свойство проверяется непосредственно

$$\begin{aligned} (\varphi + \psi)(u + v) &= \varphi(u + v) + \psi(u + v) = \\ &= (\varphi(u) + \varphi(v)) + (\psi(u) + \psi(v)) = (\varphi(u) + \psi(u)) + (\varphi(v) + \psi(v)) \\ &= (\varphi + \psi)(u) + (\varphi + \psi)(v), \end{aligned}$$

а второе еще проще

$$(\varphi + \psi)(\alpha u) = \varphi(\alpha u) + \psi(\alpha u) = \alpha \varphi(u) + \alpha \psi(u) = \alpha(\varphi + \psi)(u).$$

В силу поточечного характера эта операция обладает всеми свойствами сложения в V и превращает $\text{Hom}(U, V)$ в абелеву группу.

Пусть теперь $\alpha \in K$. Определим умножение на скаляры, полагая

$$(\alpha \varphi)(u) = \alpha(\varphi(u)).$$

Нетрудно видеть, что $\alpha \varphi$ также является линейным отображением.

Таким образом, относительно введенных операций $\text{Hom}(U, V)$ является векторным пространством над полем K .

Пусть U и V — подпространства векторного пространства W . Суммой $U + V$ называется множество векторов вида $u + v$, где $u \in U$ и $v \in V$. Сумма подпространств является подпространством.

Определение. Пространство W называется (внутренней) прямой суммой подпространств U и V , если каждый вектор $w \in W$ может быть единственным образом представлен в виде суммы $w = u + v$, где $u \in U$ и $v \in V$.

Заметим, что это равносильно тому, что $W = U + V$ и $U \cap V = 0$. Обозначение: $W = U \oplus V$.

Пусть теперь U и V — произвольные векторные пространства. Их (внешней) прямой суммой $U \oplus V$ называется их декартово произведение с покомпонентными операциями.

Пространства U и V естественно вкладываются в их внешнюю прямую сумму: $u \mapsto (u, 0)$ и $v \mapsto (0, v)$. Если отождествить U и V с их образами, то внешняя прямая сумма превращается в прямую сумму подпространств.

Предложение. Пусть U и V — подпространства W , а $U \oplus V$ обозначает их внешнюю прямую сумму. Зададим отображение $\varphi: U \oplus V \rightarrow W$ формулой $\varphi(u, v) = u + v$. Тогда отображение φ является изоморфизмом тогда и только тогда, когда W является внутренней прямой суммой подпространств U и V .

Если $W = U \oplus V$, то объединение базисов подпространств U и V есть базис пространства W . Поэтому $\dim U \oplus V = \dim U + \dim V$.

Предложение. Для любого подпространства $U \leq W$ существует подпространство $V \leq W$ такое, что $W = U \oplus V$.

Доказательство. Выберем базис $u_1, \dots, u_m$ подпространства U и дополним его до базиса $u_1, \dots, u_m, u_{m+1}, \dots, u_n$ пространства W . Возьмем в качестве V линейную оболочку $\langle u_{m+1}, \dots, u_n \rangle$. Нетрудно проверить, что $W = U \oplus V$. $\square$

Напомним, что образом отображения $f: X \rightarrow Y$ называется множество $\text{Im } f = \{f(x) \mid x \in X\}$. Полным прообразом элемента $y \in Y$ называется множество всех $x \in X$ таких, что $f(x) = y$. Полный прообраз $y \in Y$ обозначается через $f^{-1}(y)$. Таким образом,

$$f^{-1}(y) = \{x \in X \mid f(x) = y\}.$$

Полный прообраз еще называется слоем отображения над $y \in Y$.

Пусть теперь $\varphi: U \rightarrow V$ — линейное отображение. Тогда

$$\text{Ker } \varphi = \{u \in U \mid \varphi(u) = 0\} \text{ — ядро отображения } \varphi,$$

$$\text{Im } \varphi = \{\varphi(u) \mid u \in U\} \text{ — образ отображения } \varphi.$$

Другими словами, $\text{Ker } \varphi = \varphi^{-1}(0)$.

Предложение. Ядро и образ линейного отображения $\varphi: U \rightarrow V$ являются подпространствами.

Все слои отображения φ являются сдвигами ядра. Точнее, пусть $\varphi(u) = v$, где $u \in U$. Тогда

$$\varphi^{-1}(v) = u + \text{Ker } \varphi.$$

В частности, отображение φ инъективно тогда и только тогда, когда $\text{Ker } \varphi = 0$.

Доказательство. Пусть $\alpha, \beta \in K$ и $u, v \in U$. Тогда

$$\alpha\varphi(u) + \beta\varphi(v) = \varphi(\alpha u + \beta v) \in \text{Im } \varphi.$$

Если $u, v \in \text{Ker } \varphi$, то

$$\varphi(\alpha u + \beta v) = \alpha\varphi(u) + \beta\varphi(v) = \alpha 0 + \beta 0 = 0,$$

т.е. $\alpha u + \beta v \in \text{Ker } \varphi$. Таким образом, ядро и образ являются подпространствами.

Если $w \in \text{Ker } \varphi$, то

$$\varphi(u + w) = \varphi(u) + \varphi(w) = v + 0 = v,$$

т.е. $u + w \in \varphi^{-1}(v)$. Наоборот, если $w \in \varphi^{-1}(v)$, то $w = u + (w - u)$, причем $w - u \in \text{Ker } \varphi$. $\square$

Теорема (о размерности ядра и образа). Пусть $\varphi: U \rightarrow V$ — линейное отображение. Тогда $\dim \text{Ker } \varphi + \dim \text{Im } \varphi = \dim U$.

Доказательство. Выберем базис $u_1, \dots, u_m$ подпространства $\text{Ker } \varphi$ и дополним его до базиса $u_1, \dots, u_m, u_{m+1}, \dots, u_n$ пространства U . Проверьте, что $\varphi(u_{m+1}), \dots, \varphi(u_n)$ является базисом $\text{Im } \varphi$. $\square$

Следствие. Если $\dim U = \dim V$, то инъективность φ равносильна сюръективности.

Теорема (о размерности суммы и пересечения подпространств или формула Грассмана). Если U и V — подпространства векторного пространства W , то

$$\dim U + \dim V = \dim(U + V) + \dim(U \cap V).$$

Доказательство. Зададим линейное отображение φ из прямой суммы $U \oplus V$ в W формулой $\varphi(u, v) = u + v$. Нетрудно видеть, что $\text{Im } \varphi = U + V$, а $\text{Ker } \varphi = \{(u, -u) \mid u \in U \cap V\} \cong U \cap V$. Теперь теорема следует из теоремы о размерности ядра и образа. $\square$

Линейные отображения однозначно определяются своими значениями на базисе.

Теорема. Пусть U — векторное пространство, а $u_1, \dots, u_n$ — его базис. Для любого пространства V и любых $v_1, \dots, v_n \in V$ существует единственное линейное отображение $\varphi: U \rightarrow V$ такое, что $\varphi(u_i) = v_i$.

Доказательство. Любой вектор $u \in U$ единственным образом раскладывается по базису: $u = \alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_n u_n$. Тогда положим

$$\varphi(u) = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n.$$

Проверьте, что это задает линейное отображение $\varphi: U \rightarrow V$.

Проверим единственность. Пусть $\tilde{\varphi}: U \rightarrow V$ — другое линейное отображение с таким свойством. Тогда для любого $u \in U$ имеем

$$\varphi(u) = \varphi\left(\sum \alpha_i u_i\right) = \sum \alpha_i v_i = \tilde{\varphi}\left(\sum \alpha_i u_i\right) = \tilde{\varphi}(u). \quad \square$$

В частности,

- φ инъективно $\iff v_1, \dots, v_n$ линейно независимы
- φ сюръективно $\iff v_1, \dots, v_n$ порождают V
- φ биективно $\iff v_1, \dots, v_n$ является базисом V

Эта теорема также называется универсальным свойством базиса. В действительности оно равносильно определению базиса.

Теорема. Пусть U — векторное пространство, а $u_1, \dots, u_n \in U$. Следующие утверждения равносильны

- (1) $u_1, \dots, u_n$ является базисом пространства U
- (2) для любого пространства V и любых $v_1, \dots, v_n \in V$ существует единственное линейное отображение $\varphi: U \rightarrow V$ такое, что $\varphi(u_i) = v_i$

Мы уже доказали, что из (1) следует (2). Сформулируем вспомогательное утверждение.

Предложение. Пусть $\varphi: U \rightarrow V$ — линейное отображение, а $u_1, \dots, u_n \in U$. Если векторы $\varphi(u_1), \dots, \varphi(u_n)$ линейно независимы, то и $u_1, \dots, u_n$ линейно независимы.

Доказательство. Если $\alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_n u_n = 0$, то

$$0 = \varphi(\alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_n u_n) = \alpha_1 \varphi(u_1) + \dots + \alpha_n \varphi(u_n).$$

Так как $\varphi(u_1), \dots, \varphi(u_n)$ линейно независимы, то $\alpha_i = 0$. $\square$

Доказательство теоремы. Пусть $e_1, \dots, e_n$ — стандартный базис пространства столбцов K^n . Тогда существует единственное линейное отображение $\varphi: U \rightarrow K^n$ такое, что $\varphi(u_i) = e_i$. По предыдущему предложению векторы $u_1, \dots, u_n$ линейно независимы.

Осталось проверить, что каждый вектор $u \in U$ является линейной комбинацией $u_1, \dots, u_n$. Предположим, что это не так. Дополним линейно независимый набор до базиса $u_1, \dots, u_n, u_{n+1}, \dots, u_m$ пространства U . Но тогда существует два различных линейных отображения $U \rightarrow U$ для которых $\varphi(u_i) = u_i$, $1 \leq i \leq n$. А именно, тождественное отображение и $\varphi: U \rightarrow U$ такое, что

$$\varphi(u_1) = u_1, \dots, \varphi(u_n) = u_n, \varphi(u_{n+1}) = 0, \dots, \varphi(u_m) = 0. \quad \square$$

2. МАТРИЦА ЛИНЕЙНОГО ОТОБРАЖЕНИЯ

Пусть V — векторное пространство, а $v = (v_1, \dots, v_n)$ — строка векторов из V . Определим произведение такой строки на столбец скаляров по правилу умножения матриц:

$$(v_1 \quad \dots \quad v_n) \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \dots \\ \alpha_n \end{pmatrix} = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n.$$

Аналогично можно определить произведение строки векторов на матрицу скаляров, результатом которого является строка векторов.

Если $v = (v_1, \dots, v_n)$ является базисом, то любой вектор $u \in V$ раскладывается по этому базису

$$u = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n.$$

Обозначим через u_v столбец координат

$$u_v = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \dots \\ \alpha_n \end{pmatrix}.$$

Таким образом, $u = v u_v$.

Предложение. Пусть $v = (v_1, \dots, v_n)$, а $A \in \text{GL}(n, K)$. Если v линейно независим, то и vA линейно независим.

Доказательство. Если векторы vA линейно зависимы, то столбцы матрицы A линейно зависимы. $\square$

Предложение. Пусть $v = (v_1, \dots, v_n)$ — базис пространства V . Набор $u = (u_1, \dots, u_n)$ является базисом тогда и только тогда, когда существует единственная матрица $A \in \text{GL}(n, K)$ такая, что $u = vA$.

Если u, v — базисы, то A называется матрицей перехода от v к u . Мы будем обозначать ее через $C_{v \rightarrow u}$. При этом:

- (1) Столбец матрицы $C_{v \rightarrow u}$ с номером k равен столбцу координат вектора u_k в базисе v
- (2) $C_{v \rightarrow u}^{-1} = C_{u \rightarrow v}$

Доказательство. Если такая матрица существует, то по предыдущему предположению векторы $u_1, \dots, u_n$ линейно независимы. И так как их количество равняется размерности пространства $\dim V = n$, то $u_1, \dots, u_n$ является базисом.

Пусть теперь $u_1, \dots, u_n$ является базисом. В качестве столбцов матрицы A возьмем столбцы координат векторов u_k . По построению имеем $u = vA$. Покажем, что матрица A обратима. Аналогично

строится матрица B такая, что $v = uB$. Но тогда

$$u = vA = uBA \quad \text{и} \quad v = uB = vAB.$$

Так как u и v являются базисами, то AB и BA равняются единичной матрице. Таким образом матрица A обратима и $B = A^{-1}$. $\square$

Если $V = K^n$, а e — стандартный базис, то матрица $C_{e \rightarrow u}$ составлена из столбцов базиса u .

Предложение (преобразование координат при замене базиса). Пусть u и v — базисы пространства V . Для $w \in V$ имеет место равенство $w_v = C_{v \rightarrow u} w_u$.

Доказательство. По определению столбца координат

$$w = v w_v = u w_u.$$

Заменяя u на $v C_{v \rightarrow u}$ получим $v w_v = v C_{v \rightarrow u} w_u$. Из единственности разложения по базису следует, что $w_v = C_{v \rightarrow u} w_u$. $\square$

Предложение. Пусть $\varphi: U \rightarrow V$ — произвольное линейное отображение, $u = (u_1, \dots, u_n)$ — базис U , а $v = (v_1, \dots, v_m)$ — базис V . Существует единственная матрица $A \in M(m, n, K)$ такая, что для любого $w \in U$ имеет место равенство $(\varphi(w))_v = A w_u$.

Столбец матрицы A с номером k равен столбцу координат вектора $\varphi(u_k)$ в базисе v .

В частности, отсюда следует, что

$$\dim \text{Hom}(U, V) = \dim U \cdot \dim V.$$

Доказательство. В качестве столбцов матрицы A возьмем столбцы координат векторов $\varphi(u_k)$ в базисе v . По построению имеем

$$(\varphi(u_1), \dots, \varphi(u_n)) = vA.$$

По определению столбца координат $w = u w_u$. Применим к этому равенству отображение φ и получим

$$\varphi(w) = (\varphi(u_1), \dots, \varphi(u_n)) w_u.$$

Снова по определению столбца координат имеем

$$v (\varphi(w))_v = \varphi(w) = (\varphi(u_1), \dots, \varphi(u_n)) w_u = v A w_u.$$

Откуда следует, что $(\varphi(w))_v = A w_u$. $\square$

Матрица A из предложения называется матрицей отображения φ в базисах u и v . Мы будем ее обозначать через φ_u^v . В случае, когда $U = V$ и $u = v$, говорят о матрице оператора φ в базисе u , обозначим ее через $\varphi_u = \varphi_u^u$.

Матрица $A \in M(m, n, K)$ размера $m \times n$ задает линейное отображение $\varphi: K^n \rightarrow K^m$ умножения на эту матрицу. Если e обозначает стандартный базис (как в K^n , так и в K^m), то $\varphi_e^e = A$. В связи с этим естественно отождествить матрицу и линейное отображение умножения на нее.

Следующее предложение является причиной именно такого определения произведения матриц.

Предложение. *Матрица композиции линейных отображений является произведением матриц этих отображений. Точнее, если U, V и W — векторные пространства с базисами u, v и w , соответственно, а $\varphi: U \rightarrow V$ и $\psi: V \rightarrow W$ — линейные отображения, то $(\psi \circ \varphi)_u^w = \psi_v^w \cdot \varphi_u^v$. В частности, при $U = V = W$ и $u = v = w$ получаем $(\psi \circ \varphi)_u = \psi_u \cdot \varphi_u$.*

Доказательство. Непосредственная проверка. $\square$

Множество линейных операторов $\text{End } V = \text{Hom}(V, V)$ с операциями поточечного сложения и композицией является кольцом с единицей.

Следствие. *Пусть v — базис пространства V . Определим отображение $\theta_v: \text{End } V \rightarrow M(n, K)$ формулой $\theta_v(\varphi) = \varphi_v$. Тогда θ_v является изоморфизмом колец.*

Выясним связь между матрицей оператора и матрицей перехода.

Нетрудно видеть, что матрица перехода $C_{u \rightarrow v}$ между двумя базисами u и v пространства V совпадает с матрицей тождественного отображения в базисах u и v .

Предложение. *Пусть u и u' — базисы пространства U , v и v' — базисы пространства V , а $\varphi: U \rightarrow V$ — линейное отображение. Тогда*

$$\varphi_{u'}^{v'} = C_{v' \rightarrow v} \varphi_u^v C_{u \rightarrow u'}.$$

В частности, при $U = V$, $u = v$ и $u' = v'$ получим

$$\varphi_{u'} = C_{u' \rightarrow u} \varphi_u C_{u \rightarrow u'}.$$

Доказательство. Для любого $w \in U$ имеем

$$\phi(w) = v(\varphi(w))_v = v \varphi_u^v w_u = v'(C_{v' \rightarrow v} \varphi_u^v C_{u \rightarrow u'}) w_{u'}. \quad \square$$

Напомним, что для следа и определителя имеют место равенства

$$\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA) \quad \text{и} \quad \det(AB) = \det(A) \det(B),$$

откуда получаем, что

$$\text{tr}(C^{-1}AC) = \text{tr}(A) \quad \text{и} \quad \det(C^{-1}AC) = \det(A).$$

Таким образом можно определить след и определитель линейного оператора, соответственно, как след и определитель его матрицы в каком-то базисе. Из равенств следует, что в действительности они не зависят от выбора базиса

3. РАНГ ЛИНЕЙНОГО ОТОБРАЖЕНИЯ

Рангом линейного отображения $\varphi: U \rightarrow V$ называется размерность образа $\text{Im } \varphi$. Рангом набора векторов назовем размерность линейной оболочки этого набора. Наконец, столбцовым (строчным) рангом матрицы называется ранг набора ее столбцов (строк).

Набор векторов порождает свою линейную оболочку, поэтому из него можно выбрать базис. Таким образом, ранг набора векторов равняется наибольшему количеству линейно независимых векторов из данного набора. Так как образы базисных векторов порождают образ линейного отображения, то его ранг равен рангу набора из образов базисных векторов. Нетрудно видеть, что он также равен столбцовому рангу матрицы этого отображения (независимо от выбора базисов).

Предложение. Пусть $A \in M(t, n, K)$.

- (1) Набор столбцов матрицы A линейно независим тогда и только тогда, когда ее столбцовый ранг равен n .
- (2) Набор столбцов матрицы A порождает K^m тогда и только тогда, когда ее столбцовый ранг равен m .
- (3) Набор столбцов матрицы A является базисом в K^m тогда и только тогда, когда ее столбцовый ранг равен $m = n$. В частности, матрица A обратима.
- (4) Если все строки A линейно независимы, и все ее столбцы обладают тем же свойством, то $m = n$, а матрица A обратима.

Доказательство. Докажем пункт (4). Так как столбцы линейно независимы, то их количество n меньше или равно размерности пространства K^m , т.е. $n \leq m$. Аналогичное рассуждение для строк доказывает обратное неравенство. $\square$

Предложение. Умножение матрицы на обратимую (слева или справа) не меняет ее столбцовый и строчный ранг.

Доказательство. Умножение матрицы линейного отображения на обратимые матрицы слева и справа соответствует замене базисов, а столбцовый ранг не зависит от выбора базиса.

Второе утверждение следует из того, что строчный ранг матрицы равен столбцовому рангу транспонированной к ней. $\square$

Теорема. Для любого линейного отображения $\varphi: U \rightarrow V$ существуют базисы пространств U и V , в которых матрица отображения φ имеет вид

$$\begin{pmatrix} E & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Произвольная матрица $A \in M(m, n, K)$ представляется в виде $A = PDQ$, где $P \in GL(m, K)$, $Q \in GL(n, K)$, а D имеет вид

$$\begin{pmatrix} E & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

При этом размер единичной матрицы E в формуле для D равен строчному и столбцовому рангу A .

Доказательство. Выберем базис $u = (u_1, \dots, u_n)$ пространства U как в теореме о размерности ядра и образа. Таким образом,

$$\varphi(u_1) = v_1, \dots, \varphi(u_k) = v_k, \varphi(u_{k+1}) = 0, \dots, \varphi(u_n) = 0$$

и $v_1, \dots, v_k$ является базисом образа $\text{Im } \varphi$. Дополним этот линейно независимый набор до базиса $v = (v_1, \dots, v_m)$ пространства V . Матрица φ в этих базисах имеет требуемый вид.

Применим утверждение к линейному отображению $A: K^n \rightarrow K^m$ умножения на матрицу A и получим второе. $\square$

Следующее утверждение сразу следует из того, что система линейных уравнений $Ax = b$ имеет решение тогда и только тогда, когда b принадлежит линейной оболочке столбцов матрицы A .

Теорема (Кронекера—Капелли). Система $Ax = b$ совместна тогда и только тогда, когда ранг матрицы A равен рангу расширенной матрицы $(A \ b)$.

Следующее определение ранга матрицы более общепринято, чем строчный или столбцовый ранг.

Определение. Минорным рангом матрицы $A \in M(m, n, K)$ называется наибольший размер квадратной подматрицы, определитель которой не равен нулю.

Теорема. Минорный ранг матрицы равен ее строчному рангу.

Доказательство. Обозначим через k минорный ранг матрицы A , а через l — ее строчный ранг. По определению минорного ранга существует квадратная подматрица размера $k \times k$, определитель которой не равен нулю. Тогда строки этой подматрицы линейно независимы, а значит, линейно независимы и k строк матрицы A , в которых стоит выбранная подматрица. Следовательно, $k \leq l$.

Обратно, возьмем подматрицу $l \times n$, состоящую из линейно независимых строк матрицы A . Тогда столбцовый ранг этой подматрицы также равен l , следовательно, в ней найдется l линейно независимых столбцов. Наконец, квадратная матрица с линейно независимыми столбцами имеет ненулевой определитель, откуда $l \leq k$. $\square$

4. ЛИНЕЙНЫЕ ФОРМЫ

Линейной формой на пространстве V называется линейное отображение $V \rightarrow K$ в основное поле K . Множество всех линейных форм на V обозначается через $V^* = \text{Hom}(V, K)$ и называется двойственным пространством, а его элементы — ковекторами. Мы уже знаем, что V^* является векторным пространством и его размерность равна $\dim V$.

Отображение

$$V^* \times V \rightarrow K, \quad (\varphi, v) \mapsto \varphi(v)$$

называется каноническим спариванием между V^* и V . Однако, в этом обозначении симметрия между φ и v нарушается гораздо сильнее, чем хотелось бы. В действительности, не только φ можно рассматривать как линейную форму на V , но и v задает линейную форму на V^* . Физики вместо $\varphi(v)$ обычно пишут что-нибудь в духе $\langle \varphi | v \rangle$ или $\langle \varphi, v \rangle$ (см. бра и кет обозначения).

Теорема. Если $v_1, \dots, v_n$ — базис пространства V , то $v_1^*, \dots, v_n^*$ является базисом V^* . Форма v_i^* определяется равенством

$$v_i^*(v_j) = \delta_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{если } i = j \\ 0 & \text{если } i \neq j \end{cases}$$

Доказательство. Линейные отображение однозначно задаются на базисе, поэтому существуют формы v_i^* с таким свойством.

Пусть $\sum \alpha_i v_i^* = 0$. Подставим вектор v_k и получим

$$\alpha_k = \sum \alpha_i v_i^*(v_k) = \left(\sum \alpha_i v_i^* \right) (v_k) = 0.$$

Следовательно, $v_1^*, \dots, v_n^*$ линейно независимы.

Пусть теперь φ произвольная форма. Тогда

$$\varphi(v_k) = \left(\sum \varphi(v_i) v_i^* \right) (v_k)$$

для любого $1 \leq k \leq n$. Таким образом, формы φ и $\sum \varphi(v_i) v_i^*$ имеют одинаковые значения на базисе, следовательно они равны. $\square$

Построенный в теореме базис называется двойственным базисом. Он состоит из координатных функций по отношению к базису $v_1, \dots, v_n$. А именно, если $x = \sum x_i v_i$, то v_i^* это в точности линейная форма $x \mapsto x_i$, сопоставляющая вектору x его i -ю координату в базисе v .

В частности, из теоремы следует, что $\dim V^* = \dim V$ и $V^* \cong V$. А именно, сопоставление $u_i \mapsto u_i^*$ продолжается до изоморфизма. Однако, этот изоморфизм не является каноническим, а зависит от выбора базиса $v_1, \dots, v_n$.

Покажем как меняется двойственный базис при замене базиса пространства V .

Предложение. Пусть $e = (e_1, \dots, e_n)$ и $f = (f_1, \dots, f_n)$ являются базисами пространства V , а $e^* = (e_1^*, \dots, e_n^*)$ и $f^* = (f_1^*, \dots, f_n^*)$ соответствующие двойственные базисы пространства V^* . Тогда имеет место равенство $C_{e^* \rightarrow f^*} = C_{f \rightarrow e}^\top = C_{e \rightarrow f}^{-\top}$.

Доказательство. По определению коэффициент матрицы $C_{e^* \rightarrow f^*}$ в позиции (i, j) равен координате при e_i^* в разложении вектора f_j^* по базису e^* . Из доказательства предыдущей теоремы следует, что

$$f_j^* = \sum f_j^*(e_i) e_i^*.$$

Обозначим матрицу перехода $C_{f \rightarrow e}$ за C , тогда $e = f C_{f \rightarrow e} = f C$. Откуда получаем, что $e_i = \sum C_{ji} f_j$, следовательно $f_j^*(e_i) = C_{ji}$. Таким образом коэффициент в позиции (i, j) равен C_{ji} . Другими словами, матрица $C_{e^* \rightarrow f^*}$ является транспонированной к $C_{f \rightarrow e}$. $\square$

В качестве следствия получаем формулу для преобразования координат формы $\varphi \in V^*$ в этих базисах

$$\varphi_{e^*} = C_{e^* \rightarrow f^*} \varphi_{f^*} = C_{f \rightarrow e}^\top \varphi_{f^*}.$$

Покажем подробнее откуда берется транспонирование. Дело в том, что если мы записываем базисные векторы $e = (e_1, \dots, e_n)$ строкой, то двойственный базис естественно записывать столбцом

$$e^* = \begin{pmatrix} e_1^* \\ \dots \\ e_n^* \end{pmatrix}.$$

Умножение формы на вектор задается каноническим спариванием. Тогда определение двойственного базиса означает, что произведение

$$\begin{pmatrix} e_1^* \\ \dots \\ e_n^* \end{pmatrix} (e_1 \quad \dots \quad e_n) = E$$

равняется единичной матрице E . Домножим это равенство справа на матрицу $C_{e \rightarrow f}$, а слева на $C_{e \rightarrow f}^{-1}$ и получим

$$C_{e \rightarrow f}^{-1} \begin{pmatrix} e_1^* \\ \dots \\ e_n^* \end{pmatrix} (f_1 \dots f_n) = C_{e \rightarrow f}^{-1} \begin{pmatrix} e_1^* \\ \dots \\ e_n^* \end{pmatrix} (e_1 \dots e_n) C_{e \rightarrow f} = E.$$

Сравнивая это равенство с равенством

$$\begin{pmatrix} f_1^* \\ \dots \\ f_n^* \end{pmatrix} (f_1 \dots f_n) = E$$

мы получаем, что

$$C_{f \rightarrow e} \begin{pmatrix} e_1^* \\ \dots \\ e_n^* \end{pmatrix} = C_{e \rightarrow f}^{-1} \begin{pmatrix} e_1^* \\ \dots \\ e_n^* \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f_1^* \\ \dots \\ f_n^* \end{pmatrix}.$$

Традиционные учебники линейной алгебры настаивают на том, чтобы базисные векторы записывались в виде строки, а координаты вектора в виде столбца. При таком экстравагантном соглашении базис будет преобразовываться по формуле

$$(f_1^* \dots f_n^*) = (e_1^* \dots e_n^*) C_{e \rightarrow f}^{-\top} = (e_1^* \dots e_n^*) C_{f \rightarrow e}^{\top},$$

где транспонирование появляется ровно потому, что столбец векторов насильственно отформатирован в виде строки.

Покажем теперь, что определенный ранее изоморфизм $V \cong V^*$ зависит от выбора базиса. Пусть

$$v = \sum \alpha_i e_i = \sum \beta_i f_i.$$

При этом $v_f = C_{f \rightarrow e} v_e$, то есть

$$\begin{pmatrix} \beta_1 \\ \dots \\ \beta_n \end{pmatrix} = C_{f \rightarrow e} \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \dots \\ \alpha_n \end{pmatrix}.$$

Образы вектора v при изоморфизмах равны

$$\sum \alpha_i e_i^* \quad \text{и} \quad \sum \beta_i f_i^*.$$

Тогда

$$(\beta_1 \dots \beta_n) \begin{pmatrix} f_1^* \\ \dots \\ f_n^* \end{pmatrix} = (\alpha_1 \dots \alpha_n) C_{f \rightarrow e}^{\top} C_{f \rightarrow e} \begin{pmatrix} e_1^* \\ \dots \\ e_n^* \end{pmatrix}.$$

Таким образом, достаточно выбрать матрицу перехода $C_{f \rightarrow e}$ такую, что $C_{f \rightarrow e}^{\top} C_{f \rightarrow e} \neq E$.

Пример. Пусть $V = K^2$, $e = (e_1, e_2)$ — стандартный базис, а

$$(f_1, f_2) = (e_1, e_2) \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = (e_1, e_1 + e_2).$$

Так как

$$f_1^*(e_1) = f_1^*(f_1) = 1 \quad \text{и} \quad f_1^*(e_2) = f_1^*(f_2 - f_1) = -1,$$

то $f_1^* = e_1^* - e_2^*$. Аналогично получаем, что $f_2^* = e_2^*$. Тогда образ вектора $e_2 = -f_1 + f_2$ при изоморфизме, который определен при помощи базиса f , равен

$$-f_1^* + f_2^* = -e_1^* + 2e_2^* \neq e_2^*.$$

Образует теперь двойственное пространство к двойственному пространству и запишем каноническое спаривание

$$V^{**} \times V^* \rightarrow K, \quad (\theta, \varphi) = \theta(\varphi).$$

Сопоставим вектору $v \in V$ форму $v^{**} \in V^{**}$ полагая

$$v^{**}(\varphi) = \varphi(v), \quad \varphi \in V^*.$$

Теорема. *Отображение $V \rightarrow V^{**}$ линейно и инъективно.*

Доказательство. Проверьте линейность отображения.

Докажем, что ядро отображения $v \mapsto v^{**}$ равно 0. В самом деле, равенство $v^{**} = 0$ означает, что $\varphi(v) = v^{**}(\varphi) = 0$ для всех $\varphi \in V^*$, что невозможно, если $v \neq 0$. Любой вектор $v \neq 0$ можно выбрать в качестве первого вектора базиса и тогда, конечно, $v^*(v) = 1$ для соответствующей координатной функции v^* . $\square$

Следствие. *Если V конечномерно, то V канонически изоморфно пространству V^{**} .*

Доказательство. Действительно, $\dim V = \dim V^* = \dim V^{**}$. $\square$

Пусть $e_1, \dots, e_n$ — базис V , $e_1^*, \dots, e_n^*$ — двойственный базис V^* и $e_1^{**}, \dots, e_n^{**}$ — базис в V^{**} , двойственный к $e_1^*, \dots, e_n^*$. Тогда

$$e_i^{**}(e_j^*) = \delta_{ij} = e_j^*(e_i).$$

Таким образом, второй двойственный базис является образом исходного при каноническом изоморфизме $V \cong V^{**}$.

Если размерность $\dim V$ бесконечна, то V^{**} не может быть изоморфно V . Дело в том, что в этом случае $\dim V^* > \dim V$. Линейное отображение $V \rightarrow V^{**}$ продолжает оставаться инъективным, но никогда не является сюръективным. Поэтому в функциональном анализе в качестве двойственного к V пространства рассматривается не пространство V^* всех линейных функционалов, а гораздо

меньшее пространство V' линейных *непрерывных* функционалов по отношению к некоторой топологии V . Пространство V называется рефлексивным, если $V \rightarrow V''$ является изоморфизмом топологических векторных пространств. Таким образом, конечномерные векторные пространства рефлексивны.

Пусть $\varphi: U \rightarrow V$ — линейное отображение. Определим линейное отображение $\varphi^*: V^* \rightarrow U^*$ между двойственными пространствами в обратном направлении. А именно, для любых $\alpha \in V^*$ и $u \in U$ положим

$$(\varphi^*(\alpha))(u) = \alpha(\varphi(u)) = (\alpha \circ \varphi)(u).$$

Так как это равенство верно для любого $u \in U$, то

$$\varphi^*(\alpha) = \alpha \circ \varphi.$$

Покажем, что это *единственный* способ определить двойственное линейное отображение так, чтобы оно было согласовано с каноническим спариванием.

Теорема. Для любого линейного отображения $\varphi: U \rightarrow V$ существует единственное линейное отображение $\varphi^*: V^* \rightarrow U^*$ такое, что

$$(\varphi^*(\alpha), u) = (\alpha, \varphi(u)).$$

Доказательство. Проверьте, что определенное выше отображение удовлетворяет этому равенству.

Докажем единственность. Если ψ^* — другое отображение такое, что $(\psi^*(\alpha), u) = (\alpha, \varphi(u))$ для любых $\alpha \in V^*$ и $u \in U$, то

$$(\varphi^*(\alpha))(u) = (\varphi^*(\alpha), u) = (\alpha, \varphi(u)) = (\psi^*(\alpha), u) = (\psi^*(\alpha))(u).$$

Следовательно, $\varphi^*(\alpha) = \psi^*(\alpha)$ для любого $\alpha \in V^*$, но это и значит, что $\varphi^* = \psi^*$. $\square$

Теорема. Двойственное линейное отображение обладает следующими свойствами

- (1) $(\varphi + \psi)^* = \varphi^* + \psi^*$
- (2) $(\lambda\varphi)^* = \lambda\varphi^*$
- (3) $(\varphi \circ \psi)^* = \psi^* \circ \varphi^*$
- (4) $\text{id}_V^* = \text{id}_{V^*}$
- (5) $\varphi^{**} = \varphi$

В пункте (5) канонически отождествляются $U \cong U^{**}$ и $V \cong V^{**}$.

В качестве упражнения докажите, что матрица двойственного отображения $\varphi^*: V^* \rightarrow U^*$ в двойственных базисах равна

$$(\varphi^*)_{f^*}^{e^*} = (\varphi_e^f)^\top.$$

5. СОБСТВЕННЫЕ ЧИСЛА И ВЕКТОРЫ

В следующих двух параграфах мы будем искать базис, в котором матрица оператора $\varphi: V \rightarrow V$ выглядит наиболее просто. В частности, этот параграф посвящен ситуации, когда эта матрица диагональна.

Определение. Оператор называется диагонализируемым, если существует базис, в котором его матрица диагональна. Матрица называется диагонализируемой, если диагонализуем оператор умножения на эту матрицу.

Из определения матрицы оператора следует, что если

$$\varphi_e = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix},$$

то векторы базиса $e = (e_1, \dots, e_n)$ пространства V удовлетворяют равенству $\varphi(e_i) = \lambda_i e_i$. Это наблюдение является мотивировкой для следующего определения.

Определение. Ненулевой вектор $v \in V$ называется собственным вектором оператора $\varphi: V \rightarrow V$, соответствующему числу $\lambda \in K$, если

$$\varphi(v) = \lambda v.$$

При этом λ называется собственным числом.

Столбец $x \in K^n$ называется собственным вектором матрицы $A \in M(n, K)$, соответствующим числу $\lambda \in K$, если он является собственным вектором оператора умножения на эту матрицу, то есть $Ax = \lambda x$.

Ясно, что вектор $v \in V$ является собственным вектором оператора φ тогда и только тогда, когда столбец v_f является собственным вектором матрицы φ_f для произвольного базиса f . Из этого следует также, что собственные числа оператора φ и его матрицы в любом базисе совпадают. Поэтому мы сосредоточим внимание на поиске собственных векторов и собственных чисел матриц.

Предложение. Число $\lambda \in K$ является собственным числом матрицы $A \in M(n, K)$ тогда и только тогда, когда $\det(A - \lambda E) = 0$.

Доказательство. Действительно, уравнение $Ax = \lambda x$ равносильно уравнению $(A - \lambda E)x = 0$, которое имеет ненулевое решение тогда и только тогда, когда $\det(A - \lambda E) = 0$. $\square$

Матрица $A - tE$ принадлежит матричному кольцу $M(n, K[t])$ над кольцом многочленов $K[t]$. Поэтому ее определитель является многочленом. Из формулы для определителя следует, что степень этого многочлена равна n , моном старшей степени возникает из произведения диагональных элементов и равен $(-1)^n t^n$.

Определение. Многочлен $\det(A - tE)$ называется характеристическим многочленом матрицы A и обозначается через χ_A .

Как следует из предложения, собственные числа матрицы A и только они являются корнями характеристического многочлена. Так собственные числа матрицы оператора не зависят от выбора базиса, то неудивительно, что и характеристический многочлен обладает тем же свойством.

Предложение. Для любых базисов e и f пространства V характеристические многочлены матриц φ_e и φ_f равны.

Доказательство. Пусть $C = C_{e \rightarrow f}$. Тогда $\varphi_f = C^{-1} \varphi_e C$ и

$$\begin{aligned} \chi_{\varphi_f} &= \det(\varphi_f - tE) = \det(C^{-1} \varphi_e C - tE) = \\ &= \det(C^{-1} (\varphi_e - tE) C) = \det(\varphi_e - tE) = \chi_{\varphi_e}. \quad \square \end{aligned}$$

Определение. Характеристический многочлен оператора — это характеристический многочлен его матрицы в некотором базисе.

Таким образом, все коэффициенты характеристического многочлена не зависят от выбора базиса. Свободный член равен

$$\chi_{\varphi}(0) = \det(\varphi - 0 \cdot E) = \det \varphi.$$

Из формулы для определителя следует, что коэффициент при t^{n-1} равен $(-1)^{n-1} \operatorname{tr} \varphi$.

Если у многочлена n -й степени нет n корней даже с учетом кратности, то это можно исправить, расширяя базовое поле. Пусть характеристический многочлен имеет n корней

$$\chi_{\varphi} = \prod_{i=1}^n (\lambda_i - t).$$

Отсюда следует, что определитель оператора равен произведению всех собственных чисел с учетом кратности, а его след — их сумме.

Так как у многочлена n -ой степени не может быть больше, чем n корней, то у оператора в n -мерном пространстве может быть максимум n различных собственных чисел. Оказывается, что если их ровно n , то оператор диагоналируем.

Теорема. *Собственные векторы, соответствующие различным собственным числам, линейно независимы.*

Доказательство. Пусть $v_1, \dots, v_m$ — собственные векторы φ , соответствующие различным собственным числам $\lambda_1, \dots, \lambda_m$, то есть выполнены равенства $\varphi(v_k) = \lambda_k v_k$. Проведем доказательство индукцией по m . При $m = 1$ утверждение следует из того, что собственный вектор по определению не равен 0. Пусть $m > 1$ и

$$\sum_{i=1}^m \alpha_i v_i = 0.$$

Применяя к этому равенству оператор φ , получим

$$\sum_{i=1}^m \alpha_i \varphi(v_i) = \sum_{i=1}^m \alpha_i \lambda_i v_i = 0,$$

а умножая его на λ_m :

$$\sum_{i=1}^m \alpha_i \lambda_m v_i = 0.$$

Вычитая последнее равенство из предпоследнего, имеем

$$\sum_{i=1}^m \alpha_i (\lambda_i - \lambda_m) v_i = \sum_{i=1}^{m-1} \alpha_i (\lambda_i - \lambda_m) v_i = 0.$$

По индукционному предположению набор из $m - 1$ собственных векторов линейно независим, поэтому $\alpha_i (\lambda_i - \lambda_m) = 0$. Так как $\lambda_i \neq \lambda_m$ при $i \neq m$, то $\alpha_i = 0$ при всех $1 \leq i \leq m - 1$. Подставляя эти значения в исходную формулу, получаем $\alpha_m v_m = 0$, откуда следует, что $\alpha_m = 0$. $\square$

Собственным подпространством V_λ , соответствующим собственному числу $\lambda \in K$, называется пространство

$$V_\lambda = \text{Ker}(\varphi - \lambda \text{id}) = \{v \in V \mid \varphi(v) = \lambda v\}.$$

Другими словами, собственное подпространство — это множество собственных векторов, дополненное нулем.

Геометрической кратностью собственного числа $\lambda \in K$ называется размерность собственного подпространства $\dim V_\lambda$.

Алгебраической кратностью собственного числа называется его кратность как корня характеристического многочлена.

Предложение. *Геометрическая кратность собственного числа не превосходит его алгебраической кратности.*

Доказательство. Пусть $k = \dim V_\lambda$ — геометрическая кратность собственного числа $\lambda \in K$. Выберем базис $e_1, \dots, e_k$ подпространства V_λ и дополним его до базиса $e = (e_1, \dots, e_n)$ всего пространства. Так как $\varphi(e_i) = \lambda e_i$ при $1 \leq i \leq k$, первые k столбцов матрицы φ_e совпадают с соответствующими столбцами матрицы λE . Поэтому характеристический многочлен χ_φ делится на $(\lambda - t)^k$, следовательно, алгебраическая кратность λ по крайней мере k . $\square$

Пример. Пусть $V = K^2$, а оператор φ задается матрицей

$$A = \begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}.$$

Тогда характеристический многочлен равен $\chi_\varphi = (\lambda - t)^2$. С другой стороны, собственное пространство равно

$$V_\lambda = K e_1 = \{\alpha e_1 \mid \alpha \in K\}.$$

Таким образом, геометрическая кратность λ равна 1, а алгебраическая кратность равна 2.

В следующей теореме собраны различные условия диагонализированности оператора.

Теорема. Пусть $\varphi: V \rightarrow V$ — произвольный оператор на n -мерном пространстве V .

- (1) Оператор φ диагонализирован тогда и только тогда, когда существует базис из его собственных векторов
- (2) Оператор φ диагонализирован тогда и только тогда, когда V равно прямой сумме $\bigoplus V_\lambda$ собственных подпространств
- (3) Если оператор φ имеет n различных собственных чисел, то он диагонализирован
- (4) Если поле K алгебраически замкнуто, то оператор φ диагонализирован тогда и только тогда, когда геометрическая кратность каждого собственного числа равна его алгебраической кратности
- (5) Если поле K алгебраически замкнуто, а характеристический многочлен не имеет кратных корней, то оператор φ диагонализирован

Доказательство. **1.** Это определение диагонализированности.

2. Если V равно прямой сумме собственных подпространств, то объединение базисов этих подпространств является базисом пространства V , состоящим из собственных векторов. Обратно, каждый собственный вектор лежит в каком-то собственном подпространстве. Поэтому если существует базис из собственных векторов, то V является суммой собственных подпространств. Тот факт,

что сумма прямая, следует из теоремы о линейной независимости собственных векторов.

3. Пусть оператор φ имеет n различных собственных чисел. Выберем по одному собственному вектору для каждого собственного числа. По теореме о линейной независимости собственных векторов они линейно независимы, а так как их число равно размерности пространства, то они образуют базис.

4. Так как поле алгебраически замкнуто, то сумма алгебраических кратностей собственных чисел равна степени характеристического многочлена, которая равна размерности пространства. Если геометрические кратности равны алгебраическим, то сумма размерностей собственных подпространств равна размерности пространства. Из теоремы о линейной независимости собственных векторов следует, что сумма собственных подпространств является прямой. По следствию о размерности прямой суммы, размерность суммы собственных подпространств равна сумме их размерностей, то есть размерности пространства. Теперь диагонализируемости оператора следует из пункта 2.

Обратно, если φ диагонализируем, то n равно сумме геометрических кратностей и сумме алгебраических кратностей. Так как геометрические кратности не превосходят алгебраических, то они должны быть равны.

5. Если характеристический многочлен не имеет кратных корней, то над замкнутым полем он имеет n различных корней, и утверждение следует из пункта 3. $\square$

6. ЖОРДАНОВА ФОРМА

Из предыдущей теоремы следует, что даже над алгебраически замкнутым полем существуют недиагонализируемые операторы. В этом параграфе мы докажем, что можно и их привести к довольно простому виду, называемому жордановой формой оператора.

Определение. Обозначим через J_n матрицу размера $n \times n$ с единицами во всех позициях $(i, i + 1)$, где $1 \leq i \leq n - 1$, и остальными нулями. Жордановым блоком называется матрица $J_n(\lambda) = J_n + \lambda E$. Жордановой матрицей называется блочно диагональная матрица с жордановыми блоками по диагонали.

Теорема. Пусть $\varphi: V \rightarrow V$ — произвольный линейный оператор, а поле K алгебраически замкнуто. Тогда существует базис e пространства V такой, что матрица φ_e является жордановой. Она называется жордановой формой оператора φ и определена единственным образом с точностью до перестановки блоков.

Доказательство этой теоремы будет дано позже. Для этого нам понадобятся несколько утверждений.

Теорема (Гамильтона—Кэли). Пусть $\varphi: V \rightarrow V$ — линейный оператор на конечномерном пространстве V . Тогда $\chi_\varphi(\varphi) = 0$.

Доказательство. Выберем базис $e = (e_1, \dots, e_n)$ пространства V . Тогда достаточно доказать, что $\chi_A(A) = 0$, где $A = \varphi_e$.

Рассмотрим матрицу $A - tE \in M(n, K[t])$, тогда

$$(A - tE)(A - tE)^{\text{ad}} = (A - tE)^{\text{ad}}(A - tE) = \det(A - tE) E = \chi_A E,$$

где M^{ad} обозначает присоединенную матрицу к M . Перепишем это равенство в виде

$$(A - tE)(B_0 + B_1 t + \dots + B_{n-1} t^{n-1}) = \chi_A \cdot E,$$

где $B_i \in M(n, K)$ — коэффициенты в разложении $(A - tE)^{\text{ad}}$ по степеням t .

Как видно, для доказательства теоремы достаточно подставить в это равенство A вместо t . Однако, такая подстановка законна только если A коммутирует с матрицами $B_0, \dots, B_{n-1}$, поскольку t коммутирует с ними в кольце многочленов $M(n, K)[t]$.

Так как $A - tE$ коммутирует с $(A - tE)^{\text{ad}}$, то и A коммутирует с этой матрицей. Следовательно

$$A(B_0 + B_1 t + \dots + B_{n-1} t^{n-1}) = (B_0 + B_1 t + \dots + B_{n-1} t^{n-1})A,$$

откуда следует, что $AB_i = B_i A$. $\square$

Таким образом, для каждого оператора $\varphi: V \rightarrow V$ существует многочлен $p \in K[t]$ такой, что $p(\varphi) = 0$. Многочлен наименьшей степени и с единичным старшим коэффициентом называется минимальным многочленом оператора φ и обозначается μ_φ .

Предложение. Если $p(\varphi) = 0$, то многочлен p делится на μ_φ . В частности, характеристический многочлен делится на минимальный. Любое собственное число является корнем минимального многочлена.

Доказательство. Поделим многочлен p на μ_φ с остатком

$$p = q\mu_\varphi + r.$$

Но тогда $r(\varphi) = 0$ и $\deg r < \deg \mu_\varphi$, следовательно $r = 0$.

Пусть $\lambda \in K$ — собственное число и $v \in V$ — ненулевой собственный вектор. Тогда $\varphi^n(v) = \lambda^n v$, следовательно, $p(\varphi)v = p(\lambda)v$ для любого многочлена $p \in K[t]$. Таким образом, $\mu_\varphi(\lambda)v = \mu_\varphi(\varphi)v = 0$, откуда следует, что $\mu_\varphi(\lambda) = 0$. $\square$

С использованием жордановой формы нетрудно доказать, что кратность собственного числа в минимальном многочлене матрицы равна размеру наибольшей жордановой клетки с этим собственным числом.

Подпространство $U \leq V$ называется инвариантным относительно оператора φ , если $\varphi(u) \in U$ для любого $u \in U$. Тогда можно рассмотреть ограничение $\varphi|_U: U \rightarrow U$ на подпространство U .

Пусть $U \leq V$ — инвариантное подпространство. Выберем базис $u = (e_1, \dots, e_m)$ подпространства U и дополним его до базиса e пространства V . Тогда матрица φ имеет вид

$$\varphi_e = \begin{pmatrix} A & * \\ 0 & B \end{pmatrix},$$

причем блок A совпадает с матрицей ограничения $\varphi|_U$ в базисе u .

Пусть теперь $U, W \leq V$ — два инвариантных подпространства, причем $V = U \oplus W$. Выберем базис в каждом из них и объединим. Тогда матрица φ будет иметь вид

$$\varphi_e = \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix},$$

где блоки A и B совпадают с матрицами ограничений оператора φ на подпространства U и W , соответственно.

Теорема. Пусть $\varphi, \psi: V \rightarrow V$ — коммутирующие линейные операторы. Тогда $\text{Ker } \psi$ является инвариантным относительно φ .

Доказательство. Действительно, пусть $v \in \text{Ker } \psi$. Тогда

$$\psi(\varphi(v)) = \varphi(\psi(v)) = \varphi(0) = 0,$$

следовательно, $\varphi(v) \in \text{Ker } \psi$. $\square$

В частности, $\psi = p(\varphi)$, где $p \in K[t]$ — произвольный многочлен, коммутирует с оператором φ , следовательно, $\text{Ker } (p(\varphi))$ является инвариантным подпространством. Докажем теорему о ядре произведения многочленов от оператора.

Теорема. Пусть $\varphi: V \rightarrow V$ — произвольный линейный оператор, а $p, q \in K[t]$ — взаимно простые многочлены. Тогда

$$\text{Ker } (p(\varphi)q(\varphi)) = \text{Ker } (p(\varphi)) \oplus \text{Ker } (q(\varphi)).$$

Доказательство. Поскольку p и q взаимно просты, то существуют многочлены $f, g \in K[t]$ такие, что $fp + gq = 1$. Подставляя в это равенство оператор φ , получим $f(\varphi)p(\varphi) + g(\varphi)q(\varphi) = \text{id}$. Действуя на вектор $v \in V$, получим

$$f(\varphi)p(\varphi)(v) + g(\varphi)q(\varphi)(v) = v.$$

Если $v \in \text{Ker}(p(\varphi)q(\varphi))$, то первое слагаемое принадлежит ядру оператора $q(\varphi)$. Действительно,

$$q(\varphi)(f(\varphi)p(\varphi)(v)) = f(\varphi)(p(\varphi)q(\varphi)(v)) = 0.$$

Аналогично второе слагаемое лежит в ядре оператора $p(\varphi)$. Таким образом,

$$\text{Ker}(p(\varphi)q(\varphi)) = \text{Ker}(p(\varphi)) + \text{Ker}(q(\varphi)).$$

Если же $v \in \text{Ker}(p(\varphi)) \cap \text{Ker}(q(\varphi))$, то

$$v = f(\varphi)p(\varphi)(v) + g(\varphi)q(\varphi)(v) = 0,$$

следовательно, сумма прямая. $\square$

В частности, отсюда следует, что если p взаимно прост с минимальным многочленом μ_φ , то $\text{Ker}(p(\varphi)) = 0$. Действительно,

$$V = \text{Ker}(p(\varphi)\mu_\varphi(\varphi)) = \text{Ker}(p(\varphi)) \oplus \text{Ker}(\mu_\varphi(\varphi)) = \text{Ker}(p(\varphi)) \oplus V,$$

следовательно, $\dim \text{Ker}(p(\varphi)) = 0$.

Таким образом, если $\text{Ker}(p(\varphi)) \neq 0$, то многочлены p и μ_φ имеют нетривиальный общий множитель. Также по предыдущей теореме можно считать, что многочлен p делит μ_φ . То же самое верно, если поменять минимальный многочлен μ_φ на характеристический χ_φ , который мы знаем как считать.

Пример. Пусть $\lambda \in K$ — собственное число, а $p = t - \lambda \in K[t]$. Тогда $\text{Ker}(p(\varphi))$ равняется собственному подпространству V_λ .

Пусть снова поле алгебраически замкнуто. Разложим характеристический многочлен на линейные множители

$$\chi_\varphi = (-1)^n \prod (t - \lambda_i)^{k_i},$$

где λ_i — различные собственные числа, а k_i — их алгебраические кратности. Тогда многочлены $p_i = (t - \lambda_i)^{k_i}$ взаимно просты и

$$V = \text{Ker}(\chi_\varphi(\varphi)) = \bigoplus \text{Ker}((\varphi - \lambda_i \text{id})^{k_i}).$$

Пространство $\text{Ker}((\varphi - \lambda_i \text{id})^{k_i})$ называется корневым подпространством оператора φ , соответствующим собственному числу λ_i .

Таким образом, достаточно найти жорданову форму для ограничений на каждое корневое подпространство. Тогда мы объединим базисы этих инвариантных подпространств и получим жорданову форму для оператора φ .

Пусть $\lambda \in K$ — фиксированное собственное число, k — его алгебраическая кратность, а $U = \text{Ker}((\varphi - \lambda \text{id})^k)$ — соответствующее

корневое подпространство. Найдем жорданову форму для ограничения $\varphi|_U: U \rightarrow U$. Для удобства обозначим через $\psi: U \rightarrow U$ оператор $\varphi|_U - \lambda \text{id}$.

Напомним, что оператор называется нильпотентным, если он в какой-то степени равняется 0.

По определению корневого подпространства, мы имеем $\psi^k(u) = 0$ для любого $u \in U$. Другими словами, мы свели задачу к случаю нильпотентного оператора, так как $\varphi|_U = \psi + \lambda \text{id}$.

Для окончания доказательства теоремы о жордановой форме достаточно научиться выбирать базис u пространства U такой, что ψ_u состоит из жордановых блоков. Так как оператор ψ нильпотентен, его собственные числа равны 0. Таким образом, необходимо выбрать базис, удовлетворяющий условиям $\psi(u_i) = u_{i-1}$ или $\psi(u_i) = 0$.

Набор векторов $v_1, \dots, v_m$ таких, что $\psi(v_1) = 0$ и $\varphi(v_i) = v_{i-1}$ при всех $i = 2, \dots, m$ называется жордановой цепочкой. Следующее утверждение заканчивает доказательство.

Теорема. *Для любого нильпотентного оператора существует базис, состоящий из жордановых цепочек.*

Заметим, что эта теорема верна для любого поля.

Доказательство. Пусть $\psi: U \rightarrow U$ — нильпотентный оператор. Если $\psi = 0$, то подходит любой базис. Пусть k — наименьшее число такое, что $\psi^k \neq 0$, а $\psi^{k+1} = 0$. Тогда имеется последовательность подпространств

$$0 = \text{Im } \psi^{k+1} \leq \text{Im } \psi^k \leq \text{Im } \psi^{k-1} \leq \dots \leq \text{Im } \psi \leq U.$$

Мы построим базис $e_{i,j}$ пространства U такой, что

- (1) все векторы $e_{i,j}$ с $i \geq m$ образуют базис $\text{Im } \psi^m$
- (2) $\psi(e_{i,j}) = e_{i+1,j}$

В частности, из (1) следует, что $e_{i,j} \in \text{Im } \psi^i$ и $e_{i,j} \notin \text{Im } \psi^{i+1}$. Кроме того, по (2) базисные векторы с фиксированным вторым индексом образуют цепочку. Для наглядности запишем эти векторы в виде таблицы, где первый индекс равен номеру строки, а второй номеру столбца.

$$\begin{array}{ccccccccccc} e_{0,1} & \dots & e_{0,n_1} & e_{0,n_1+1} & \dots & e_{0,n_2} & e_{0,n_2+1} & \dots & e_{0,n_3} & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ e_{k-2,1} & \dots & e_{k-2,n_1} & e_{k-2,n_1+1} & \dots & e_{k-2,n_2} & e_{k-2,n_2+1} & \dots & e_{k-2,n_3} & \dots \\ e_{k-1,1} & \dots & e_{k-1,n_1} & e_{k-1,n_1+1} & \dots & e_{k-1,n_2} & & & & \\ e_{k,1} & \dots & e_{k,n_1} & & & & & & & \end{array}$$

Столбцы образуют цепочки, следовательно под каждым вектором находится его образ, если же под ним пусто, то его образ равен 0.

Строки отвечают за уровень, то есть какому из пространств $\text{Im } \psi^i$ принадлежит вектор. Количество столбцов равняется количеству цепочек, то есть количеству жордановых клеток. Оно же равно количеству векторов под которыми пусто, то есть размерности ядра $\text{Ker } \psi$. Это наблюдение позволит нам построить базис.

Пересечем последовательность подпространств с $\text{Ker } \psi$

$$0 \leq \text{Im } \psi^k \cap \text{Ker } \psi \leq \text{Im } \psi^{k-1} \cap \text{Ker } \psi \leq \dots \leq U \cap \text{Ker } \psi = \text{Ker } \psi.$$

Так как $\psi^{k+1} = 0$, то $\text{Im } \psi^k \cap \text{Ker } \psi = \text{Im } \psi^k$. Выберем базис, согласованный с этими включениями. Пусть $e_{k,1}, \dots, e_{k,n_1}$ — базис $\text{Im } \psi^k$, дополним его векторами $e_{k-1,n_1+1}, \dots, e_{k-1,n_2}$ до базиса пространства $\text{Im } \psi^{k-1} \cap \text{Ker } \psi$ и так далее. В результате получим базис $\text{Ker } \psi$. Таким образом, каждый вектор $e_{i,j} \in \text{Im } \psi^i$ и $\psi(e_{i,j}) = 0$.

Теперь восстановим цепочки. Так как $e_{i,j} \in \text{Im } \psi^i$, то существует вектор $e_{0,j} \in U$ такой, что $\psi^i(e_{0,j}) = e_{i,j}$. Положим $e_{m,j} = \psi^m(e_{0,j})$.

Таким образом, мы построили набор векторов, удовлетворяющий условию (2). Проверим, что (1) также выполнено. Будем идти по строкам снизу вверх. Для $m = k$ условие (1) выполнено.

Предположим, что все векторы $e_{i,j}$ с $i \geq m+1$ являются базисом $\text{Im } \psi^{m+1}$. Докажем, что $e_{i,j}$ с $i \geq m$ образуют базис $\text{Im } \psi^m$.

Проверим линейную независимость, пусть

$$\sum_{i \geq m} \lambda_{i,j} e_{i,j} = 0.$$

Так как $\psi(e_{i,j}) = e_{i+1,j}$ или 0, то применяя к равенству оператор ψ и пользуясь индукционным предположением, получаем, что $\lambda_{i,j} = 0$, если $\psi(e_{i,j}) \neq 0$. Таким образом, остались коэффициенты $\lambda_{i,j}$ для которых $\psi(e_{i,j}) = 0$. По построению оставшиеся векторы образуют базис $\text{Im } \psi^m \cap \text{Ker } \psi$. В частности, они линейно независимы, откуда все $\lambda_{i,j} = 0$.

Пусть $v \in \text{Im } \psi^m$. Тогда $\psi(v) \in \text{Im } \psi^{m+1}$ и там раскладывается по базису

$$\psi(v) = \sum_{i \geq m+1} \lambda_{i,j} e_{i,j}.$$

Тогда положим

$$u = \sum_{i \geq m+1} \lambda_{i,j} e_{i-1,j}.$$

По построению $v - u \in \text{Im } \psi^m \cap \text{Ker } \psi$, то есть является линейной комбинацией $e_{i,j}$ для которых $\psi(e_{i,j}) = 0$.

Таким образом, все векторы $e_{i,j}$ с $i \geq m$ линейно независимы и каждый вектор из $\text{Im } \psi^m$ является их линейной комбинацией, то есть это базис. $\square$

Таким образом, чтобы найти жорданову форму нужно

- (1) разложить характеристический многочлен на линейные множители
- (2) найти корневые подпространства
- (3) найти сужения оператора на эти подпространства
- (4) найти жорданову форму соответствующих нильпотентных операторов

Отметим несколько фактов, следующих из жордановой формы. Размерность корневого подпространства, отвечающего собственному числу $\lambda \in K$, равна его алгебраической кратности. Количество жордановых клеток, отвечающих собственному числу λ , равна его геометрической кратности. Размер наибольшей жордановой клетки, отвечающей λ , равен его кратности в минимальном многочлене. С другой стороны, это длина наибольшей жордановой цепочки, то есть наименьшее число k такое, что $\psi^k = 0$ (см. доказательство предыдущей теоремы).

Заметим также, что алгебраическая замкнутость поля нужна только для пункта (1). Следовательно, если характеристический многочлен раскладывается на линейные множители над полем K , то существует и жорданова форма.

Пусть J — жорданова форма оператора φ . Обозначим через S диагональную часть матрицы J , а через $N = J - S$ все остальное. Заметим, что матрица N нильпотентна, кроме того, S и N коммутируют, $SN = NS$. Таким образом, исходный оператор φ является суммой диагоналируемого и нильпотентного оператора, которые коммутируют.

В действительности, такое представление единственно и имеет место над любым *совершенным* полем, если правильно понимать диагоналируемость. Оператор φ называется полупростым, если его минимальный многочлен μ_φ является произведением различных неприводимых многочленов. Над алгебраически замкнутым полем это равносильно диагоналируемости.

Пример. Матрица

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

не является диагоналируемой над полем вещественных чисел $\mathbb{R}$, но является полупростой, поскольку $\mu_A = \chi_A = t^2 + 1$. Над полем комплексных чисел $\mathbb{C}$ матрица A имеет два различных собственных числа и поэтому диагоналируема.

Сформулируем теорему о представлении линейного оператора (см. Jordan—Chevalley decomposition).

Теорема (аддитивное разложение Жордана). *Предположим, что поле K совершенно. Тогда для любого оператора φ существуют единственные операторы φ_s и φ_n такие, что*

- (1) φ_s — полупростой, φ_n — нильпотентный
- (2) $\varphi = \varphi_s + \varphi_n$
- (3) $\varphi_s \varphi_n = \varphi_n \varphi_s$
- (4) φ_s и φ_n выражаются, как многочлены от оператора φ

Приведем набросок доказательства. При помощи теории Галуа теорему можно свести к случаю алгебраически замкнутого поля. Тогда существование разложения следует из жордановой формы (см. выше). В качестве упражнения докажите, что матрицы S и N являются многочленами от J . Остается доказать единственность, пусть $J = S + N = S' + N'$. Так как S и N являются многочленами от J , то все матрицы попарно коммутируют. Сумма коммутирующих диагонализуемых матриц снова является диагонализуемой. Аналогично, сумма коммутирующих нильпотентных матриц является нильпотентной. Таким образом, матрица $S - S' = N' - N$ одновременно является диагонализуемой и нильпотентной, тогда она равна 0, то есть $S = S'$ и $N = N'$.

Приведем еще два приложения жордановой формы.

7. ФУНКЦИИ ОТ МАТРИЦ

Пусть $f: D \rightarrow \mathbb{C}$ — дифференцируемая функция комплексной переменной, где D — открытый круг в $\mathbb{C}$. Из теории функций комплексной переменной следует, что она раскладывается в степенной ряд в окрестности любой точки $\mu \in D$:

$$f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \alpha_k(\mu)(z - \mu)^k.$$

где $\alpha_k(\mu)$ — коэффициенты в разложении в ряд Тейлора функции f . Как и в случае числового ряда, для матрицы $A \in M(n, \mathbb{C})$ положим

$$f(A) = \lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^m \alpha_k(\mu)(A - \mu E)^k,$$

где предел берется покомпонентно. Естественно, предел не всегда существует.

Умножение матриц задается многочленами и, поэтому, непрерывно, как функция $\mathbb{C}^{2n^2} \rightarrow \mathbb{C}^{n^2}$. Следовательно, для $A \in M(n, \mathbb{C})$ и $C \in GL(n, \mathbb{C})$ имеем

$$\begin{aligned} f(C^{-1}AC) &= \lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^m \alpha_k(\mu)(C^{-1}AC - \mu E)^k = \\ &= \lim_{m \rightarrow \infty} C^{-1} \left(\sum_{k=0}^m \alpha_k(\mu)(A - \mu E)^k \right) C = C^{-1}f(A)C. \end{aligned}$$

Равенство означает, что либо ряды в обеих частях расходятся, либо эти выражения равны. Непрерывность умножения матриц использовалась в последнем переходе.

Предположим, что $C^{-1}AC = J$ — жорданова форма матрицы A . Для вычисления многочлена от блочно диагональной матрицы достаточно вычислить его от каждого диагонального блока. Поэтому достаточно вычислить значение функции на каждой жордановой клетке.

Пусть $\lambda \in D$, $J_s(\lambda) = \lambda E + N$ — жорданова клетка размера $s \times s$ с собственным числом λ . Разложим f в ряд в окрестности точки λ . Так как $N^s = 0$, то

$$f(J_s(\lambda)) = \sum_{k=0}^{\infty} \alpha_k(\lambda)(J_s(\lambda) - \lambda E)^k = \sum_{k=0}^{s-1} \alpha_k(\lambda)N^k.$$

Таким образом, если все собственные числа принадлежат D , то $f(A) = C f(J) C^{-1}$, а $f(J)$ вычисляется для каждой жордановой клетки по правилу выше.

Вычисление экспоненты от матрицы применяется при решении системы дифференциальных уравнений $y' = Ay$, где y — столбец дифференцируемых функций, а $A \in M(n, \mathbb{C})$. Общее решение этой системы имеет вид $y = e^{At}c$, где c — произвольный столбец из $\mathbb{C}^n$.

8. ЛИНЕЙНЫЕ РЕКУРРЕНТНЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ

Линейной рекуррентной последовательностью называется числовая последовательность $x_0, x_1, \dots$, задаваемая линейным рекуррентным соотношением:

$$x_m = a_1 x_{m-1} + \dots + a_n x_{m-n}$$

для всех $m \geq n$ с заданными начальными членами $x_0, \dots, x_{n-1}$, где n — фиксированное натуральное число, $a_1, \dots, a_n$ — заданные коэффициенты, причем $a_n \neq 0$.

Это равенство можно записать в матричном виде

$$\begin{pmatrix} x_m \\ x_{m-1} \\ \vdots \\ x_{m-n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} & a_n \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_{m-1} \\ x_{m-2} \\ \vdots \\ x_{m-n} \end{pmatrix}.$$

За конечное число шагов мы дойдем до вектора начальных членов

$$\begin{pmatrix} x_m \\ x_{m-1} \\ \vdots \\ x_{m-n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} & a_n \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \end{pmatrix}^{m-(n-1)} \begin{pmatrix} x_{n-1} \\ x_{n-2} \\ \vdots \\ x_0 \end{pmatrix}.$$

Таким образом, достаточно находить степени матрицы A этого линейного отображения. Можно перейти к жордановой форме и свести задачу к поиску степеней жордановых клеток. В частности, в самом простом случае матрица A диагонализируема.

Отметим также, что

$$(-1)^n \chi_A = t^n - a_1 t^{n-1} - \dots - a_{n-1} t - a_n$$

называется характеристическим многочленом данной рекуррентной последовательности.

Для примера разберем случай чисел Фибоначчи. Они задаются равенством $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$ с начальными членами $F_0 = 0$ и $F_1 = 1$. Тогда получаем, что

$$\begin{pmatrix} F_n \\ F_{n-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} F_{n-1} \\ F_{n-2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^{n-1} \begin{pmatrix} F_1 \\ F_0 \end{pmatrix}.$$

Характеристический многочлен $t^2 - t - 1$ имеет два корня

$$\lambda_1 = \frac{1 - \sqrt{5}}{2} \quad \text{и} \quad \lambda_2 = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}.$$

Таким образом матрица диагонализируема

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & \lambda_2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 & \lambda_2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1}.$$

Подставим это в предыдущую формулу

$$\begin{pmatrix} F_n \\ F_{n-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & \lambda_2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}^{n-1} \begin{pmatrix} \lambda_1 & \lambda_2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} F_1 \\ F_0 \end{pmatrix}$$

и получим формулу для чисел Фибоначчи

$$F_n = \frac{\lambda_2^n - \lambda_1^n}{\sqrt{5}}.$$

9. БЕСКОНЕЧНОМЕРНЫЕ ПРОСТРАНСТВА

В случае бесконечномерных пространств существуют различные определения базиса. В анализе обычно рассматривают векторные пространства снабженные топологией, т.е. в которых опеределено понятие предела, и называют просто базисом то, что алгебраисты называют базисом Шаудера. В свою очередь, тот базис, который изучается в курсе линейной алгебре, называется алгебраическим базисом или базисом Гамеля.

Таким образом, в анализе базисом называется набор v такой, что каждый вектор единственным образом представляется в виде бесконечной линейной комбинации базисных векторов $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_i v_i$ (как обычно, сумма ряда — это предел последовательности частичных сумм).

Базис Гамеля определяется, как набор векторов v такой, что каждый вектор единственным образом представляется в виде *конечной* линейной комбинации базисных векторов. Можно доказать, что в любом векторном пространстве существует базис Гамеля (далее мы будем говорить просто базис).

Набор векторов v называется линейно независимым, если любое его *конечное* подмножество является линейно независимым.

Пример. Рассмотрим векторное пространство многочленов $K[x]$ с коэффициентами из поля K . Каждый многочлен — это *конечная* линейная комбинация мономов, причем такое представление единственно. Следовательно, набор $1, x, x^2, \dots$ является базисом $K[x]$.

Этот пример показывает как построить векторное пространство с заданным множеством X в качестве его базиса. Рассмотрим множество V_X всех отображений $f: X \rightarrow K$ таких, что $f(x) = 0$ для всех элементов множества X кроме конечно числа. Это множество является векторным пространством над полем K относительно поточечного сложения и умножения на скаляры. Каждому $x \in X$ взаимно однозначно соответствует отображение $e_x: X \rightarrow K$ такое, что

$$e_x(y) = \begin{cases} 1 & \text{если } y = x \\ 0 & \text{если } y \neq x \end{cases}$$

Нетрудно доказать, что набор векторов $e_x, x \in X$, является базисом пространства V_X .

Заметим, что как и в случае с конечномерными пространствами, базис удовлетворяет универсальному свойству. Поскольку в определении используются только *конечные* линейные комбинации, то доказательство дословно повторяет конечномерный случай.

10. ФАКТОРПРОСТРАНСТВО

Задача этого параграфа – построить линейное отображение из данного пространства V с данным ядром $U \leq V$. Из параграфа 1 мы знаем, что все слои линейного отображения – сдвиги ядра, то есть точки образа находятся во взаимно однозначном соответствии с линейными подмногообразиями $v + \text{Ker } \varphi$, где $v \in V$.

Пусть $U \leq V$. Напомним, что множество вида

$$v + U = \{v + u \mid u \in U\}$$

называется линейным подмногообразием, параллельным U . С точки зрения теории групп такие множества также называются смежными классами по U . При этом вектор v называется представителем класса $v + U$. Нетрудно видеть, что $v + U = w + U$ тогда и только тогда, когда $v - w \in U$. Таким образом, у смежного класса могут быть разные представители, но они отличаются на вектор из U .

Факторпространство V/U состоит из всех таких смежных классов

$$V/U = \{v + U \mid v \in V\}.$$

Сложение в V/U определяется суммой классов по Минковскому

$$(v + U) + (w + U) = (v + w) + (U + U) = (v + w) + U.$$

При таком определении не возникает никаких вопросов, связанных с корректностью, иными словами, независимостью результата от выбора представителей в смежных классах $v + U$ и $w + U$. Эта операция превращает V/U в абелеву группу. Нейтральным элементом является $U = 0 + U$, обратным к $v + U$ является $(-v) + U$.

Умножение на скаляр $\lambda \in K$ определяется равенством

$$\lambda(v + U) = (\lambda v) + U.$$

Умножение на скаляры не зависит от выбора представителя. Действительно, если $v + U = w + U$, то $(\lambda v) + U = (\lambda w) + U$, так как $\lambda v - \lambda w = \lambda(v - w) \in U$. Таким образом, множество V/U превращается в векторное пространство над полем K .

Обозначим через $\pi_U: V \rightarrow V/U$ каноническую проекцию:

$$\pi_U(v) = v + U.$$

Нетрудно проверить, что это отображение линейно, сюръективно, а его ядро равно U . По теореме о размерности ядра и образа получим

$$\dim V/U = \dim V - \dim U.$$

Факторпространство обладает следующим универсальным свойством.

Предложение. Для любого линейного отображения $\varphi: V \rightarrow W$ такого, что $\varphi(u) = 0$ для любого $u \in U$, то есть $U \leq \text{Ker } \varphi$, существует единственное линейное отображение $\tilde{\varphi}: V/U \rightarrow W$ такое, что $\varphi = \tilde{\varphi} \circ \pi_U$.

Доказательство. Положим $\tilde{\varphi}(v + U) = \varphi(v)$. Если $v + U = w + U$, то $v - w \in U \leq \text{Ker } \varphi$, следовательно, $\varphi(v) = \varphi(w)$. Таким образом, формула не зависит от выбора представителя смежного класса и задает линейное отображение, поскольку φ линейно. $\square$

Заметим, что $\tilde{\varphi}(v + U) = 0$ тогда и только тогда, когда $v \in \text{Ker } \varphi$. Следовательно, инъективность $\tilde{\varphi}$ равносильна тому, что $\text{Ker } \varphi = U$.

Следствие (теорема о гомоморфизме). Для любого линейного отображения $\varphi: V \rightarrow W$ имеем

$$V / \text{Ker } \varphi \cong \text{Im } \varphi.$$

Пусть $\varphi: V \rightarrow V$ — линейный оператор, а $U \leq V$ — инвариантное подпространство. Рассмотрим композицию $\pi_U \circ \varphi: V \rightarrow V/U$. Так как U инвариантно, то $(\pi_U \circ \varphi)(u) = 0$ для любого $u \in U$. Тогда по предложению существует линейное отображение $\bar{\varphi}: V/U \rightarrow V/U$. Выберем базис $u_1, \dots, u_m$ пространства U и дополним векторами $w_1, \dots, w_k$ до базиса пространства V . Тогда матрица φ имеет вид

$$\begin{pmatrix} A & * \\ 0 & B \end{pmatrix}.$$

Как мы уже знаем, A является матрицей ограничения $\varphi|_U: U \rightarrow U$ в базисе u . Докажите, что $\bar{w} = (w_1 + U, \dots, w_k + U)$ является базисом пространства V/U , а B является матрицей $\bar{\varphi}: V/U \rightarrow V/U$ в этом базисе.

Таким образом, мы построили пространство V/U , связанное с V , в котором каждый вектор из U “стал равным нулю”, в том смысле, что каноническая проекция π_U сюръективна и $\pi_U(v) = 0$ тогда и только тогда, когда $v \in U$.

11. ТЕНЗОРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПРОСТРАНСТВ

До этого изучались только линейные отображения между векторными пространствами. Теперь мы переходим к изучению полилинейных отображений, то есть линейных по каждому аргументу. В этом параграфе мы начнем с билинейных отображений.

В анализе рассматриваются функции нескольких переменных, аналогично в линейной алгебре рассматриваются полилинейные отображения.

Определение. Отображение $b: U \times V \rightarrow W$ называется билинейным, если оно линейно по каждому аргументу. Другими словами,

- (1) $b(u_1 + u_2, v) = b(u_1, v) + b(u_2, v)$
- (2) $b(\alpha u, v) = \alpha b(u, v)$
- (3) $b(u, v_1 + v_2) = b(u, v_1) + b(u, v_2)$
- (4) $b(u, \alpha v) = \alpha b(u, v)$

для любых $u, u_1, u_2 \in U$, $v, v_1, v_2 \in V$ и $\alpha \in K$.

Пример. Скалярное и векторное произведение векторов в $\mathbb{R}^3$ являются билинейными отображениями. Более того, любое умножение на векторном пространстве обычно предполагается билинейным. Алгеброй над полем K называется векторное пространство над K с билинейным умножением. В частности, умножение многочленов и матриц билинейно. Каноническое спаривание $V^* \times V \rightarrow K$ также является билинейным.

Обозначим через $\text{Bil}(U, V; W)$ множество всех билинейных отображений $U \times V \rightarrow W$. Оно является векторным пространством над полем K с поточечным сложением и умножением на скаляры.

Нашей следующей задачей является описание всех билинейных отображений. Пусть $b: U \times V \rightarrow W$ — билинейное отображение. Тогда каждому вектору $u \in U$ соответствует *линейное* отображение $\varphi_u: V \rightarrow W$ такое, что $\varphi_u(v) = b(u, v)$. Это сопоставление линейно по u . Таким образом, определено линейное отображение

$$\text{Bil}(U, V; W) \rightarrow \text{Hom}(U, \text{Hom}(V, W)).$$

Наоборот, каждому линейному отображению $\varphi: U \rightarrow \text{Hom}(V, W)$ соответствует билинейное отображение $b: U \times V \rightarrow W$ такое, что $b(u, v) = (\varphi(u))(v)$. Таким образом, получаем изоморфизм

$$\text{Bil}(U, V; W) \cong \text{Hom}(U, \text{Hom}(V, W)).$$

С другой стороны, если $\psi: W \rightarrow W'$ — линейное отображение, а $b: U \times V \rightarrow W$ — билинейное, то $\psi \circ b: U \times V \rightarrow W'$ является билинейным. Докажем, что существует универсальное билинейное отображение $\theta: U \times V \rightarrow T$ такое, что любое другое выражается через него в этом смысле.

Теорема. Пусть U и V — векторные пространства над полем K . Тогда существует билинейное отображение $\theta: U \times V \rightarrow T$ такое, что для любого векторного пространства W и любого билинейного отображения $b: U \times V \rightarrow W$ существует единственное линейное отображение $\bar{b}: T \rightarrow W$ такое, что $b = \bar{b} \circ \theta$.

Доказательство. Сначала забудем про билинейность отображения $U \times V \rightarrow T$ и построим требуемый объект без учета билинейности. Тогда это в точности универсальное свойство базиса. Рассмотрим векторное пространство F с базисом $U \times V$. В отличие от параграфа 9, чтобы упростить обозначения вместо e_x будем писать просто x . Таким образом, элементами F являются произвольные конечные линейные комбинации

$$\sum \lambda_i (u_i, v_i),$$

где $u_i \in U$, $v_i \in V$, а $\lambda_i \in K$. По универсальному свойству базиса существует единственное линейное отображение $\tilde{b}: F \rightarrow W$ такое, что $\tilde{b}((u, v)) = b(u, v)$. Отображение $\tilde{\theta}: U \times V \rightarrow F$ сопоставляет каждой паре (u, v) соответствующий базисный элемент векторного пространства F . Таким образом, $\tilde{b} \circ \tilde{\theta} = b$.

Чтобы превратить каноническое отображение $\tilde{\theta}$ в билинейное, в пространстве F должны быть выполнены равенства

- (1) $(u_1 + u_2, v) = (u_1, v) + (u_2, v)$
- (2) $(u, v_1 + v_2) = (u, v_1) + (u, v_2)$
- (3) $\alpha(u, v) = (\alpha u, v) = (u, \alpha v)$

для любых $u, u_1, u_2 \in U$, $v, v_1, v_2 \in V$ и $\alpha \in K$. Пространство, в котором выполнены эти равенства — факторпространство F/R , где R является линейной оболочкой векторов вида

$$R = \langle \alpha(u, v) - (\alpha u, v), \alpha(u, v) - (u, \alpha v), \\ (u_1 + u_2, v) - (u_1, v) - (u_2, v), \\ (u, v_1 + v_2) - (u, v_1) - (u, v_2) \rangle.$$

Обозначим через $\pi_R: F \rightarrow F/R$ каноническую проекцию.

Тогда в качестве T возьмем пространство F/R , а $\theta: U \times V \rightarrow T$ равняется $\theta = \pi_R \circ \tilde{\theta}$. Так как b билинейно, то каждая образующая пространства R переходит в 0 при отображении $\tilde{b}$. Действительно, например,

$$\tilde{b}(\alpha(u, v) - (\alpha u, v)) = \alpha b(u, v) - b(\alpha u, v) = 0.$$

Следовательно, $R \leq \text{Кер } \tilde{b}$. Тогда по универсальному свойству факторпространства существует единственное линейное отображение $\bar{b}: F/R \rightarrow W$ такое, что $\bar{b} \circ \pi_R = \tilde{b}$. Имеем равенство

$$\bar{b} \circ \theta = \bar{b} \circ (\pi_R \circ \tilde{\theta}) = (\bar{b} \circ \pi_R) \circ \tilde{\theta} = \tilde{b} \circ \tilde{\theta} = b.$$

Таким образом, для каждого билинейного $b: U \times V \rightarrow W$ существует линейное отображение $\bar{b}: T \rightarrow W$ такое, что $\bar{b} \circ \theta = b$.

Единственность следует из того, что векторное пространство T порождается векторами вида $(u, v) + R$, а $\bar{b}((u, v) + R) = b(u, v)$. $\square$

Заметим, что билинейное отображение $\theta: U \times V \rightarrow T$ с таким свойством единственно с точностью до изоморфизма. Действительно, пусть $\theta': U \times V \rightarrow T'$ другое такое отображение. По теореме существуют единственные отображения $\varphi: T \rightarrow T'$ и $\psi: T' \rightarrow T$ такие, что $\theta = \psi \circ \theta'$ и $\theta' = \varphi \circ \theta$. Так как

$$\text{id} \circ \theta = \theta = \psi \circ \theta' = \psi \circ (\varphi \circ \theta) = (\psi \circ \varphi) \circ \theta,$$

из единственности в теореме следует, что $\psi \circ \varphi = \text{id}$. Аналогично получаем, что $\varphi \circ \psi = \text{id}$. Таким образом, φ и ψ являются взаимно обратными изоморфизмами.

Построенное векторное пространство T называется тензорным произведением пространств U и V над K и обозначается $U \otimes_K V$. Если поле K известно из контекста, то пишут просто $U \otimes V$. Образ пары (u, v) относительно θ обозначается через $u \otimes v$ и называется разложимым тензором. Произвольный элемент $U \otimes V$ называется тензором и является *конечной* линейной комбинацией разложимых

$$\sum \alpha_i \cdot u_i \otimes v_i.$$

Заметим, что такое представление, вообще говоря, *не* единственно. Например, так как θ билинейно, то

- (1) $(u_1 + u_2) \otimes v = u_1 \otimes v + u_2 \otimes v$
- (2) $u \otimes (v_1 + v_2) = u \otimes v_1 + u \otimes v_2$
- (3) $\alpha(u \otimes v) = (\alpha u) \otimes v = u \otimes (\alpha v)$

для любых $u, u_1, u_2 \in U$, $v, v_1, v_2 \in V$ и $\alpha \in K$.

Для работы с тензорным произведением нужно лишь знать эти соотношения и универсальное свойство, то есть условие теоремы. Его конструкция из доказательства нам больше не понадобится.

По теореме каждому билинейному отображению $b: U \times V \rightarrow W$ соответствует единственное линейное отображение $\bar{b}: U \otimes V \rightarrow W$ и наоборот, причем это соответствие линейно. Следовательно, мы получили изоморфизм

$$\text{Bil}(U, V; W) \cong \text{Hom}(U \otimes V, W).$$

Таким образом, мы двумя разными способами свели билинейные отображения к линейным

$$\text{Hom}(U \otimes V, W) \cong \text{Bil}(U, V; W) \cong \text{Hom}(U, \text{Hom}(V, W)).$$

С точки зрения теории категорий, этот изоморфизм означает, что функтор $- \otimes V$ является левым сопряженным к $\text{Hom}(V, -)$.

Пусть $\varphi: U \rightarrow U'$ и $\psi: V \rightarrow V'$ — два линейных отображения. Определим их тензорное произведение. Рассмотрим отображение $b: U \times V \rightarrow U' \otimes V'$, заданное формулой $b(u, v) = \varphi(u) \otimes \psi(v)$. Оно является билинейным. Действительно, например,

$$\begin{aligned} b(u_1 + u_2, v) &= \varphi(u_1 + u_2) \otimes \psi(v) = (\varphi(u_1) + \varphi(u_2)) \otimes \psi(v) = \\ &= \varphi(u_1) \otimes \psi(v) + \varphi(u_2) \otimes \psi(v) = b(u_1, v) + b(u_2, v). \end{aligned}$$

По универсальному свойству существует единственное линейное отображение $\varphi \otimes \psi: U \otimes V \rightarrow U' \otimes V'$ такое, что

$$(\varphi \otimes \psi)(u \otimes v) = (\varphi \otimes \psi)(\theta(u, v)) = b(u, v) = \varphi(u) \otimes \psi(v).$$

Из этого равенства сразу следует, что

$$(\varphi' \otimes \psi') \circ (\varphi \otimes \psi) = (\varphi' \circ \varphi) \otimes (\psi' \circ \psi).$$

Построим базис тензорного произведения.

Теорема. Пусть U и V — два конечномерных пространства, а $e = (e_1, \dots, e_n)$ и $f = (f_1, \dots, f_m)$ — их базисы. Тогда набор $e_i \otimes f_j$ является базисом тензорного произведения $U \otimes V$.

Доказательство. Произвольный элемент $U \otimes V$ является конечной линейной комбинацией разложимых тензоров. Поэтому достаточно доказать, что $u \otimes v$ является линейной комбинацией $e_i \otimes f_j$. Пусть $u = \sum \alpha_i e_i$ и $v = \sum \beta_j f_j$. Тогда

$$u \otimes v = \left(\sum \alpha_i e_i \right) \otimes \left(\sum \beta_j f_j \right) = \sum_{i,j} \alpha_i \beta_j \cdot e_i \otimes f_j.$$

Теперь докажем линейную независимость $e_i \otimes f_j$. Пусть

$$\sum_{i,j} \lambda_{ij} \cdot e_i \otimes f_j = 0.$$

Рассмотрим двойственные базисы $(e_1^*, \dots, e_n^*)$ и $(f_1^*, \dots, f_m^*)$ и пусть $b_{kl}: U \times V \rightarrow K$ задается формулой $b_{kl}(u, v) = e_k^*(u) \cdot f_l^*(v)$. Это отображение является билинейным. Действительно, например,

$$\begin{aligned} b_{kl}(u_1 + u_2, v) &= e_k^*(u_1 + u_2) \cdot f_l^*(v) = (e_k^*(u_1) + e_k^*(u_2)) \cdot f_l^*(v) = \\ &= e_k^*(u_1) \cdot f_l^*(v) + e_k^*(u_2) \cdot f_l^*(v) = b_{kl}(u_1, v) + b_{kl}(u_2, v). \end{aligned}$$

По универсальному свойству существует единственное линейное отображение $\bar{b}_{kl}: U \otimes V \rightarrow K$ такое, что $\bar{b}_{kl}(u \otimes v) = e_k^*(u) \cdot f_l^*(v)$.

Применим $\bar{b}_{kl}$ к нашей линейной комбинации и получим

$$0 = \bar{b}_{kl} \left(\sum_{i,j} \lambda_{ij} \cdot e_i \otimes f_j \right) = \sum_{i,j} \lambda_{ij} \cdot \bar{b}_{kl}(e_i \otimes f_j) = \lambda_{kl}. \quad \square$$

Упорядочим этот базис лексикографически

$$e \otimes f = (e_1 \otimes f_1, \dots, e_1 \otimes f_m, e_2 \otimes f_1, \dots, e_2 \otimes f_m, \dots, e_n \otimes f_m).$$

Кронекеровым произведением $A \in M(n, m, K)$ и $B \in M(k, l, K)$ называется матрица $A \otimes B \in M(nk, ml, K)$ такая, что

$$A \otimes B = \begin{pmatrix} a_{11}B & \cdots & a_{1m}B \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1}B & \cdots & a_{nm}B \end{pmatrix}.$$

Зная матрицы отображений $\varphi: U \rightarrow U'$ и $\psi: V \rightarrow V'$, докажите, что матрица $\varphi \otimes \psi$ равна кронекерову произведению матриц φ и ψ

$$(\varphi \otimes \psi)_{e \otimes f}^{e' \otimes f'} = \varphi_e^{e'} \otimes \psi_f^{f'}.$$

Пусть теперь $\varphi: U \rightarrow U$ и $\psi: V \rightarrow V$ — два оператора. Тогда $\varphi \otimes \psi: U \otimes V \rightarrow U \otimes V$ является оператором и из этой формулы следует, что след $\text{tr}(\varphi \otimes \psi)$ равен произведению $\text{tr}(\varphi) \text{tr}(\psi)$. Выразите определитель $\det(\varphi \otimes \psi)$ через $\det \varphi$ и $\det \psi$.

Дальше мы опустим однообразные проверки билинейности.

Предложение. *Существуют естественные изоморфизмы*

- (1) $U \otimes V \cong V \otimes U$
- (2) $(U \otimes V) \otimes W \cong U \otimes (V \otimes W)$
- (3) $(U \oplus V) \otimes W \cong (U \otimes W) \oplus (V \otimes W)$
- (4) $K \otimes V \cong V$

Доказательство. (1) Рассмотрим отображение $b: U \times V \rightarrow V \otimes U$ заданное формулой $b(u, v) = v \otimes u$. Оно билинейно, следовательно, существует линейное отображение $\varphi: U \otimes V \rightarrow V \otimes U$ такое, что $\varphi(u \otimes v) = v \otimes u$. Аналогично существует $\psi: V \otimes U \rightarrow U \otimes V$ такое, что $\psi(v \otimes u) = u \otimes v$. Нетрудно видеть, что они взаимно обратны.

(2) Чтобы определить нужное отображение требуется построить билинейное отображение $b: (U \otimes V) \times W \rightarrow U \otimes (V \otimes W)$. Пусть $w \in W$, рассмотрим отображение $b_w: U \times V \rightarrow U \otimes (V \otimes W)$ такое, что $b_w(u, v) = u \otimes (v \otimes w)$. Оно является билинейным, поэтому существует линейное отображение $\bar{b}_w: U \otimes V \rightarrow U \otimes (V \otimes W)$ такое, что $\bar{b}_w(u \otimes v) = u \otimes (v \otimes w)$. Пусть теперь $x \in U \otimes V$, тогда положим $b(x, w) = \bar{b}_w(x)$. В частности, $b(u \otimes v, w) = \bar{b}_w(u \otimes v) = u \otimes (v \otimes w)$.

Так как $\bar{b}_w$ линейно, то b линейно по первому аргументу. Докажем линейность по второму аргументу. Заметим, что $b_{w_1+w_2} = b_{w_1} + b_{w_2}$ и $b_{\alpha w} = \alpha b_w$. Действительно, докажем второе равенство

$$\begin{aligned} b_{\alpha w}(u, v) &= u \otimes (v \otimes (\alpha w)) = u \otimes (\alpha(v \otimes w)) = \\ &= \alpha(u \otimes (v \otimes w)) = \alpha b_w(u, v). \end{aligned}$$

Но тогда $\bar{b}_{w_1+w_2} = \bar{b}_{w_1} + \bar{b}_{w_2}$ и $\bar{b}_{\alpha w} = \alpha \bar{b}_w$, откуда следует линейность отображения b по второму аргументу.

Таким образом, b билинейно и существует линейное отображение

$$\varphi: (U \otimes V) \otimes W \rightarrow U \otimes (V \otimes W)$$

такое, что $\varphi((u \otimes v) \otimes w) = u \otimes (v \otimes w)$. Аналогично строится отображение в обратную сторону, взаимно обратное к φ .

(3) Рассмотрим отображение $b: (U \oplus V) \times W \rightarrow (U \otimes W) \oplus (V \otimes W)$ заданное формулой $b((u, v), w) = (u \otimes w, v \otimes w)$. Оно билинейно, следовательно, существует $\varphi: (U \oplus V) \otimes W \rightarrow (U \otimes W) \oplus (V \otimes W)$ такое, что $\varphi((u, v) \otimes w) = (u \otimes w, v \otimes w)$.

Теперь построим отображение ψ в обратную сторону. Для этого рассмотрим отображение $b_1: U \times W \rightarrow (U \oplus V) \otimes W$ такое, что $b_1(u, w) = (u, 0) \otimes w$. Тогда существует линейное отображение

$$\psi_1: U \otimes W \rightarrow (U \oplus V) \otimes W$$

такое, что $\psi_1(u \otimes w) = (u, 0) \otimes w$. Аналогично существует

$$\psi_2: V \otimes W \rightarrow (U \oplus V) \otimes W$$

такое, что $\psi_2(v \otimes w) = (0, v) \otimes w$.

Пусть теперь $x \in U \otimes W$ и $y \in V \otimes W$, тогда положим

$$\psi(x, y) = \psi_1(x) + \psi_2(y).$$

Проверим, что φ и ψ являются взаимно обратными. Поскольку тензорное произведение порождается разложимыми тензорами, то достаточно проверять на разложимых. Так как

$$\begin{aligned} (\psi \circ \varphi)((u, v) \otimes w) &= \psi(u \otimes w, v \otimes w) = \\ &= \psi_1(u \otimes w) + \psi_2(v \otimes w) = (u, 0) \otimes w + (0, v) \otimes w = (u, v) \otimes w, \end{aligned}$$

то $\psi \circ \varphi = \text{id}$. Как и для обычного умножения, из билинейности следует, что $0 \otimes w = 0$. Следовательно,

$$\begin{aligned} (\varphi \circ \psi)(u \otimes w, 0) &= \varphi(\psi_1(u \otimes w) + \psi_2(0)) = \\ &= \varphi((u, 0) \otimes w) = (u \otimes w, 0 \otimes w) = (u \otimes w, 0). \end{aligned}$$

Аналогично $(\varphi \circ \psi)(0, v \otimes w) = (0, v \otimes w)$. Тогда получаем, что

$$(\varphi \circ \psi)(x, y) = (\varphi \circ \psi)((x, 0) + (0, y)) = (x, 0) + (0, y) = (x, y),$$

то есть $\varphi \circ \psi = \text{id}$.

(4) Рассмотрим билинейное отображение $b: K \times V \rightarrow V$ такое, что $b(\alpha, v) = \alpha v$. Существует линейное отображение $\varphi: K \otimes V \rightarrow V$

такое, что $\varphi(\alpha \otimes v) = \alpha v$. Определим $\psi: V \rightarrow K \otimes V$ формулой $\psi(v) = 1 \otimes v$. Тогда $(\varphi \circ \psi)(v) = \varphi(1 \otimes v) = v$ и

$$(\psi \circ \varphi)(\alpha \otimes v) = \psi(\alpha v) = 1 \otimes (\alpha v) = \alpha(1 \otimes v) = \alpha \otimes v,$$

то есть φ и ψ взаимно обратны. $\square$

Из свойств (3) и (4) следует, что $K^n \otimes V \cong V^n$ и $K^n \otimes K^m \cong K^{nm}$. Последнее уже фактически доказано в теореме о базисе. Поэтому для конечномерных пространств $\dim U \otimes V = \dim U \cdot \dim V$.

Пример. Мы доказали, что $U \otimes V = V \otimes U$ в смысле пункта (1), но это не верно на уровне элементов. Пусть $V = K^2$, а e_1, e_2 — его базис. Тогда $e_1 \otimes e_2$ и $e_2 \otimes e_1$ — два различных базисных вектора тензорного произведения $V \otimes V$.

Предложение. *Существуют естественные отображения*

- (1) $U^* \otimes V \rightarrow \text{Hom}(U, V)$
- (2) $U^* \otimes V^* \rightarrow (U \otimes V)^*$
- (3) $\text{Hom}(U, V) \rightarrow (V^* \otimes U)^*$
- (4) $\text{Hom}(U, V) \rightarrow \text{Hom}(V^*, U^*)$
- (5) $\text{Hom}(U, V \otimes W) \rightarrow \text{Hom}(U \otimes V^*, W)$

Доказательство. (1) Рассмотрим билинейное отображение

$$b: U^* \times V \rightarrow \text{Hom}(U, V)$$

которое сопоставляет паре $\alpha \in U^*$ и $v \in V$ линейное отображение $u \mapsto \alpha(u)v$. Тогда по универсальному свойству ему соответствует линейное отображение $U^* \otimes V \rightarrow \text{Hom}(U, V)$.

(2) Построим билинейное отображение $b: U^* \times V^* \rightarrow (U \otimes V)^*$. Для пары $\alpha \in U^*$ и $\beta \in V^*$ рассмотрим билинейное отображение $b_{\alpha\beta}: U \times V \rightarrow K$ такое, что $b_{\alpha\beta}(u, v) = \alpha(u) \cdot \beta(v)$. Ему соответствует линейное отображение $\bar{b}_{\alpha\beta}: U \otimes V \rightarrow K$. Заметим, что $\bar{b}_{\alpha\beta}$ равно композиции $\alpha \otimes \beta: U \otimes V \rightarrow K \otimes K$ и изоморфизма $K \otimes K \rightarrow K$. Определим отображение b формулой

$$b(\alpha, \beta) = \bar{b}_{\alpha\beta} \in (U \otimes V)^*.$$

Тогда существует линейное отображение $U^* \otimes V^* \rightarrow (U \otimes V)^*$.

(3) Пусть $\varphi: U \rightarrow V$ — линейное отображение. Тогда рассмотрим билинейное отображение $b_\varphi: V^* \times U \rightarrow K$ такое, что

$$b_\varphi(\alpha, u) = \alpha(\varphi(u)) = (\alpha \circ \varphi)(u).$$

Ему соответствует линейное отображение $\bar{b}_\varphi: V^* \otimes U \rightarrow K$. Тогда отображению φ сопоставим $\bar{b}_\varphi \in (V^* \otimes U)^*$.

(4) Линейному отображению $\varphi: U \rightarrow V$ сопоставим двойственное отображение $\varphi^*: V^* \rightarrow U^*$.

(5) Пусть $\varphi: U \rightarrow V \otimes W$ — линейное отображение. Рассмотрим отображение $b_\varphi: U \times V^* \rightarrow W$ такое, что

$$b_\varphi(u, \alpha) = \sum_{i=1}^k \alpha(v_i) w_i, \text{ где } \varphi(u) = \sum_{i=1}^k v_i \otimes w_i.$$

Разложение $\varphi(u)$ в сумму разложимых тензоров неоднозначно, поэтому надо проверить, что результат не зависит от выбора этого разложения. Для этого все-таки придется вспомнить конструкцию тензорного произведения. По построению тензорное произведение является факторпространством, то есть

$$\varphi(u) = \left(\sum (v_i, w_i) \right) + R.$$

Представители смежных классов отличаются на элемент из R . То есть нужно проверить, что результат не изменится при добавлении образующей подпространства R . Например, если к $\varphi(u)$ добавится

$$((v_1 + v_2), w) - (v_1, w) - (v_2, w),$$

то к $b_\varphi(u, \alpha)$ добавится $\alpha(v_1 + v_2)w - \alpha(v_1)w - \alpha(v_2)w = 0$. Таким образом, отображение b_φ корректно определено и ему соответствует линейное отображение $\bar{b}_\varphi: U \otimes V^* \rightarrow W$.

Сопоставим φ отображение $\bar{b}_\varphi \in \text{Hom}(U \otimes V^*, W)$. □

Докажите, что если пространства конечномерны, то построенные отображения являются изоморфизмами. Достаточно выбрать базис и проверить, что построенные отображения инъективны, поскольку размерности пространств совпадают.

12. РАСШИРЕНИЕ СКАЛЯРОВ

Столбцы и матрицы с коэффициентами из $\mathbb{R}$ можно естественно рассматривать как столбцы и матрицы над полем $\mathbb{C}$. Обобщим эту конструкцию. В случае $\mathbb{R} \leq \mathbb{C}$ это называется комплексификацией.

Пусть $K \leq L$ — расширение полей. Тогда L является векторным пространством над K . Если V является векторным пространством над полем K , то на $L \otimes_K V$ существует естественная структура векторного пространства над полем L . Пусть $\lambda \in L$, определим K -билинейное отображение $b_\lambda: L \times V \rightarrow L \otimes_K V$ по формуле

$$b_\lambda(\mu, v) = (\lambda\mu) \otimes v.$$

Тогда существует K -линейное отображение $\bar{b}_\lambda: L \otimes_K V \rightarrow L \otimes_K V$ такое, что $\bar{b}_\lambda(\mu \otimes v) = (\lambda\mu) \otimes v$. Определим умножение на $\lambda \in L$ по правилу $\lambda \cdot x = \bar{b}_\lambda(x)$ для любого $x \in L \otimes_K V$. Это превращает пространство $L \otimes_K V$ в векторное пространство над полем L .

Докажите, что если $e = (e_1, \dots, e_n)$ является базисом V над K , то $1 \otimes e_1, \dots, 1 \otimes e_n$ является базисом $L \otimes_K V$ над полем L .

Таким образом, размерность $L \otimes_K V$ над L равна размерности пространства V над полем K . Если $\varphi: V \rightarrow V'$ является линейным отображением, то $\text{id} \otimes \varphi: L \otimes_K V \rightarrow L \otimes_K V'$ является L -линейным отображением. Докажите, что матрица отображения $\text{id} \otimes \varphi$ в базисе $1 \otimes e_1, \dots, 1 \otimes e_n$ равна матрице φ в базисе e .

Следовательно, каждое векторное пространство V над K можно рассматривать как подмножество векторного пространства $L \otimes_K V$ над полем L . Аналогично с линейными отображениями.

Построенная конструкция называется расширением скаляров. С другой стороны, каждое векторное пространство W над L можно рассматривать как векторное пространство над полем K .

Предложение. Пусть V — векторное пространство над полем K , а W — векторное пространство над L . Тогда

$$\text{Hom}_L(L \otimes_K V, W) \cong \text{Hom}_K(V, W).$$

Доказательство. Сопоставим каждому L -линейному отображению $\varphi: L \otimes_K V \rightarrow W$ отображение $v \mapsto \varphi(1 \otimes v)$. Нетрудно видеть, что оно является K -линейным.

Пусть теперь $\psi: V \rightarrow W$ является K -линейным. Рассмотрим отображение $b_\psi: L \times V \rightarrow W$ такое, что $b_\psi(\lambda, v) = \lambda\psi(v)$. Тогда оно является K -билинейным и ему соответствует отображение

$$\bar{b}_\psi: L \otimes_K V \rightarrow W$$

такое, что $\bar{b}_\psi(\lambda \otimes v) = \lambda\psi(v)$.

Проверьте, что $\bar{b}_\psi$ в действительности является L -линейным. $\square$

13. ПОЛИЛИНЕЙНЫЕ ОТОБРАЖЕНИЯ

Пусть $V_1, \dots, V_n$ и W — векторные пространства над полем K . Отображение $p: V_1 \times \dots \times V_n \rightarrow W$ называется полилинейным, если оно линейно по каждому аргументу. Обозначим через

$$\text{Pol}(V_1, \dots, V_n; W)$$

множество всех полилинейных отображений. Тогда оно является векторным пространством над полем K .

Как и для билинейных отображений определим универсальное полилинейное отображение

$$\theta: V_1 \times \dots \times V_n \rightarrow T.$$

По такой же причине универсальное полилинейное отображение единственно с точностью до изоморфизма.

Покажем, что T является тензорным произведением векторных пространств $V_1, \dots, V_n$.

Разберем случай $n = 3$. Для этого докажем, что $V_1 \otimes (V_2 \otimes V_3)$ удовлетворяет универсальному свойству. Пусть $p: V_1 \times V_2 \times V_3 \rightarrow W$ является полилинейным. Будем строить отображение

$$\bar{p}: V_1 \otimes (V_2 \otimes V_3) \rightarrow W$$

как в доказательстве ассоциативности тензорного произведения. Пусть $v_1 \in V_1$, рассмотрим отображение $b_{v_1}: V_2 \times V_3 \rightarrow W$ такое, что $b_{v_1}(v_2, v_3) = p(v_1, v_2, v_3)$. Оно билинейно и ему соответствует линейное отображение $\bar{b}_{v_1}: V_2 \otimes V_3 \rightarrow W$ такое, что

$$\bar{b}_{v_1}(v_2 \otimes v_3) = p(v_1, v_2, v_3).$$

Теперь рассмотрим отображение $b: V_1 \times (V_2 \otimes V_3) \rightarrow W$ такое, что $b(v_1, x) = \bar{b}_{v_1}(x)$. Оно является билинейным и ему соответствует линейное отображение $\bar{p}: V_1 \otimes (V_2 \otimes V_3) \rightarrow W$ такое, что

$$\bar{p}(v_1 \otimes (v_2 \otimes v_3)) = b(v_1, v_2 \otimes v_3) = \bar{b}_{v_1}(v_2 \otimes v_3) = p(v_1, v_2, v_3).$$

Единственность следует из того, что $V_1 \otimes (V_2 \otimes V_3)$ порождается разложимыми тензорами.

С другой стороны, можно построить пространство $V_1 \otimes V_2 \otimes V_3$ аналогично конструкции тензорного произведения.

Так как универсальное полилинейное отображение единственно с точностью до изоморфизма, то

$$V_1 \otimes V_2 \otimes V_3 \cong V_1 \otimes (V_2 \otimes V_3) \cong (V_1 \otimes V_2) \otimes V_3.$$

Далее мы не будем ставить скобки в тензорном произведении пространств, так как пространства канонически изоморфны.

Для произвольно n можно воспользоваться индукцией. Если мы зафиксируем один аргумент, получим полилинейное отображение от $n - 1$ аргумента, дальше пользуемся предположением индукции.

Таким образом, получаем изоморфизм

$$\text{Pol}(V_1, \dots, V_n; W) \cong \text{Hom}(V_1 \otimes \dots \otimes V_n, W).$$

Следующие естественные изоморфизмы являются ключевыми для понимания того, что два разных подхода к понятию тензора эквивалентны.

Предложение. Пусть $U_1, \dots, U_m$ и $V_1, \dots, V_n$ — конечномерные пространства над K . Множество полилинейных отображений

$$U_1 \times \dots \times U_m \rightarrow V_1 \otimes \dots \otimes V_n$$

естественно изоморфно множеству полилинейных отображений

$$U_1 \times \dots \times U_m \times V_1^* \times \dots \times V_n^* \rightarrow K,$$

а также пространству

$$U_1^* \otimes \dots \otimes U_m^* \otimes V_1 \otimes \dots \otimes V_n.$$

Утверждение сразу следует из доказанных ранее изоморфизмов.

14. ТЕНЗОРЫ

Пусть V — конечномерное векторное пространство над K .

Определение. Тензором называется полилинейное отображение

$$T: \underbrace{V \times \dots \times V}_{p \text{ раз}} \times \underbrace{V^* \times \dots \times V^*}_{q \text{ раз}} \rightarrow K.$$

Другими словами, тензор — это линейное отображение

$$T: \underbrace{V \otimes \dots \otimes V}_{p \text{ раз}} \otimes \underbrace{V^* \otimes \dots \otimes V^*}_{q \text{ раз}} \rightarrow K.$$

Такой тензор называется p раз ковариантным и q раз контравариантным или, короче, тензором типа (p, q) .

Пример. Билинейная форма — это тензор типа $(2, 0)$, линейный оператор отождествляется с тензором типа $(1, 1)$, так как $\text{Hom}(V, V)$ естественно изоморфно пространству $\text{Hom}(V \otimes V^*, K)$. Билинейная бинарная операция $V \times V \rightarrow V$ задается тензором типа $(2, 1)$.

Тензорное произведение тензора T типа (p, q) и тензора S типа (p', q') — это тензорное произведение отображений $T \otimes S$, которое определялось ранее. Тензор $T \otimes S$ имеет тип $(p + p', q + q')$.

На языке полилинейных отображений тензорное произведение можно определить равенством

$$(T \otimes S)(v_1, \dots, v_{p+p'}, \alpha_1, \dots, \alpha_{q+q'}) = \\ T(v_1, \dots, v_p, \alpha_1, \dots, \alpha_q) \cdot S(v_{p+1}, \dots, v_{p+p'}, \alpha_{q+1}, \dots, \alpha_{q+q'})$$

для любых $v_i \in V$ и $\alpha_j \in V^*$.

Выберем базис $e = (e_1, \dots, e_n)$ пространства V и двойственный базис $e^* = (e^1, \dots, e^n)$ пространства V^* . Линейная форма e^i раньше обозначалась через e_i^* . Таким образом, $e^i(v)$ равно i -ой координате вектора v в базисе e . Или другими словами,

$$e^i(e_j) = \begin{cases} 1 & \text{если } i = j \\ 0 & \text{если } i \neq j \end{cases}$$

В дальнейшем будут использоваться обозначения для координат векторов и ковекторов, которые приняты в полилинейной алгебре (напомним, что ковекторы — это элементы V^* , то есть линейные формы на V). Координаты вектора v в базисе e обозначаются через $v^1, \dots, v^n$, а координаты ковектора α в базисе e^* — через $\alpha_1, \dots, \alpha_n$. Элементы набора векторов, как и элементы базиса V , нумеруются нижними индексами, а ковекторов — верхними. Все эти соглашения нужны для того, чтобы суммирование всегда происходило по тем индексам, которые встречаются и сверху и снизу. Элементы матриц в этой системе обозначений надо было бы писать в виде a_j^i , где верхний индекс — номер строки, а нижний — номер столбца, но мы не будем пользоваться этим обозначением.

Обозначим через $T_p^q(V)$ векторное пространство всех тензоров типа (p, q) . Это пространство изоморфно $(V^*)^{\otimes p} \otimes V^{\otimes q}$. По теореме о базисе тензорного произведения, набор $e^{i_1} \otimes \dots \otimes e^{i_p} \otimes e_{j_1} \otimes \dots \otimes e_{j_q}$, где $i_1, \dots, i_p, j_1, \dots, j_q$ числа от 1 до $\dim V$, является базисом. Этому элементу на языке полилинейных форм соответствует отображение

$$e^{i_1} \otimes \dots \otimes e^{i_p} \otimes e_{j_1} \otimes \dots \otimes e_{j_q}(v_1, \dots, v_p, \alpha_1, \dots, \alpha_q) = e^{i_1}(v_1) \cdot \dots \cdot e^{i_p}(v_p) \cdot \alpha_1(e_{j_1}) \cdot \dots \cdot \alpha_q(e_{j_q}).$$

Найдем координаты тензора T в этом базисе. Коэффициент при базисном векторе $e^{i_1} \otimes \dots \otimes e^{i_p} \otimes e_{j_1} \otimes \dots \otimes e_{j_q}$ в разложении T обозначается через $T_{i_1 \dots i_p}^{j_1 \dots j_q}$. Таким образом, имеем

$$T = \sum T_{i_1 \dots i_p}^{j_1 \dots j_q} e^{i_1} \otimes \dots \otimes e^{i_p} \otimes e_{j_1} \otimes \dots \otimes e_{j_q},$$

где сумма берется по всем $i_1, \dots, i_p, j_1, \dots, j_q$ независимо друг от друга пробегающих множество чисел от 1 до $\dim V$. Подставим в это выражение векторы $(e_{i_1}, \dots, e_{i_p}, e^{j_1}, \dots, e^{j_q})$ и по определению двойственного базиса получим

$$T_{i_1 \dots i_p}^{j_1 \dots j_q} = T(e_{i_1}, \dots, e_{i_p}, e^{j_1}, \dots, e^{j_q}).$$

Найдем как меняются координаты тензора при замене базиса.

Теорема. Пусть e и f — базисы пространства V , а T — тензор типа (p, q) . Обозначим через $\tilde{T}$ координаты T в базисе f . Тогда

$$\tilde{T}_{k_1 \dots k_p}^{l_1 \dots l_q} = \sum X_{j_1 \dots j_q}^{l_1 \dots l_q} \cdot T_{i_1 \dots i_p}^{j_1 \dots j_q} \cdot Y_{k_1 \dots k_p}^{i_1 \dots i_p},$$

где сумма берется по всем $i_1, \dots, i_p, j_1, \dots, j_q$, а

$$X_{j_1 \dots j_q}^{l_1 \dots l_q} = \prod_{m=1}^q (C_{f \rightarrow e})_{l_m j_m} \quad \text{и} \quad Y_{k_1 \dots k_p}^{i_1 \dots i_p} = \prod_{m=1}^p (C_{e \rightarrow f})_{i_m k_m}.$$

Доказательство. Координата тензора T в базисе f равна

$$\tilde{T}_{k_1 \dots k_p}^{l_1 \dots l_q} = T(f_{k_1}, \dots, f_{k_p}, f^{l_1}, \dots, f^{l_q}).$$

Так как $f = e C_{e \rightarrow f}$ и $f^* = e^* C_{e^* \rightarrow f^*} = e^* C_{f \rightarrow e}^\top$, то

$$f_k = \sum_i (C_{e \rightarrow f})_{ik} e_i \quad \text{и} \quad f^l = \sum_j (C_{f \rightarrow e})_{lj} e^j.$$

Дальше подставим эти равенства в выражение для координаты и воспользуемся полилинейностью тензора T . $\square$

Также найдем координаты произведения $T \otimes S$, по определению произведения и координат получаем

$$(T \otimes S)_{i_1 \dots i_{p+p'}}^{j_1 \dots j_{q+q'}} = T_{i_1 \dots i_p}^{j_1 \dots j_q} \cdot S_{i_{p+1} \dots i_{p+p'}}^{j_{q+1} \dots j_{q+q'}}.$$

Определим свертку тензора T типа $(1, 1)$. Он является элементом векторного пространства $V^* \otimes V$. Так как каноническое спаривание билинейно, то существует линейное отображение $C: V^* \otimes V \rightarrow K$ такое, что $C(\alpha \otimes v) = \alpha(v)$, где $\alpha \in V^*$ и $v \in V$. Образ тензора

$$T = \sum_j T_j^i e^j \otimes e_i$$

равен

$$C(T) = \sum_j T_j^i e^j(e_i) = \sum_i T_i^i.$$

Определение свертки не зависит от выбора базиса, то есть

$$C(T) = \sum \tilde{T}_i^i,$$

где $\tilde{T}$ — координаты тензора T в каком-то другом базисе f . Это равенство также следует из предыдущей теоремы.

С другой стороны, $V^* \otimes V \cong \text{Hom}(V, V)$ и тензору T соответствует оператор, матрица которого в базисе e равна T_j^i , где верхний индекс равен номеру строки, а $C(T)$ — след этого оператора.

В общем случае, тензор T типа (p, q) можно рассматривать как линейное отображение

$$T: V^{\otimes(p-1)} \otimes (V^*)^{\otimes(q-1)} \rightarrow V^* \otimes V,$$

для этого нужно выбрать один множитель в $V^{\otimes p}$ и один в $(V^*)^{\otimes q}$. Тогда сверткой T называется композиция $C \circ T$, которая является тензором типа $(p-1, q-1)$. Таким образом, получается линейное отображение

$$C_k^l: T_p^q(V) \rightarrow T_{p-1}^{q-1}(V),$$

где $1 \leq k \leq p$ и $1 \leq l \leq q$ — номера соответствующих множителей.

Если $k = l = 1$, то координата свертки $S = C_k^l(T)$ равна

$$S_{i_1 \dots i_{p-1}}^{j_1 \dots j_{q-1}} = \sum_{i=1}^n T_{i i_1 \dots i_{p-1}}^{i j_1 \dots j_{q-1}}.$$

В общем случае, i нужно поставить в позицию k среди нижних индексов и в позицию l среди верхних и просуммировать по i .

Если после свертки у тензора остался верхний и нижний индекс, то можно снова выбрать пару индексов и произвести свертку по ним. Если после произведенных сверток не осталось верхних или нижних индексов, то такая свертка называется полной.

Многие операции линейной алгебры могут быть описаны как композиции тензорного произведения и свертки.

Пример. Пусть φ — линейный оператор, то есть тензор типа $(1, 1)$, а $v \in V$ — вектор, то есть тензор типа $(0, 1)$. Тогда их тензорное произведение $\varphi \otimes v$ является тензором типа $(1, 2)$. Его свертка по нижнему индексу φ и единственному индексу v является тензором типа $(0, 1)$ и равна

$$C_1^2(\varphi \otimes v) = \sum \varphi_j^i v^j e_i = \varphi(v).$$

Аналогично, пусть φ и ψ — два линейных оператора. Тогда $\varphi \otimes \psi$ является тензором типа $(2, 2)$ и свертка равна

$$C_1^2(\varphi \otimes \psi) = \sum \varphi_j^i \psi_k^j e^k \otimes e_i = \varphi \circ \psi.$$

15. СИММЕТРИЧНЫЕ И АНТИСИММЕТРИЧНЫЕ ТЕНЗОРЫ

Пространство $T_n^0(V)$ тензоров типа $(n, 0)$ обозначим просто $T_n(V)$. Напомним, что через S_n обозначается группа перестановок чисел от 1 до n . Для перестановки $\sigma \in S_n$ и тензора $T \in T_n(V)$ определим тензор $\sigma(T)$ формулой

$$\sigma(T)(v_1, \dots, v_n) = T(v_{\sigma(1)}, \dots, v_{\sigma(n)})$$

для любых $v_1, \dots, v_n \in V$. Нетрудно видеть, что

$$\sigma(T_1 + T_2) = \sigma(T_1) + \sigma(T_2) \quad \text{и} \quad \sigma(\alpha T) = \alpha \sigma(T)$$

для любого $\alpha \in K$. Таким образом, перестановка σ определяется линейный оператор на пространстве $T_n(V)$.

Тензор $T \in T_n(V)$ называется симметричным, если его значение не меняется при перестановке аргументов. Другими словами, если

$$T(v_{\sigma(1)}, \dots, v_{\sigma(n)}) = T(v_1, \dots, v_n)$$

для любой перестановки $\sigma \in S_n$, или короче $\sigma(T) = T$.

Тензор T называется антисимметричным, если его значение равно 0, как только какие-либо 2 аргумента равны между собой. Другими словами, $T(v_1, \dots, v_n) = 0$, если $v_i = v_j$ для некоторых индексов $i \neq j$. Отсюда следует, что T меняет знак, если поменять местами любые 2 аргумента. Действительно, при $n = 2$ имеем

$$\begin{aligned} 0 = T(v_1 + v_2, v_1 + v_2) = \\ T(v_1, v_1) + T(v_1, v_2) + T(v_2, v_1) + T(v_2, v_2) = \\ T(v_1, v_2) + T(v_2, v_1), \end{aligned}$$

откуда получаем, что $T(v_2, v_1) = -T(v_1, v_2)$. Для произвольного n доказательство аналогично. Тогда по индукции для произвольной перестановки $\sigma \in S_n$ имеем

$$T(v_{\sigma(1)}, \dots, v_{\sigma(n)}) = \text{sign}(\sigma) T(v_1, \dots, v_n),$$

где $\text{sign}(\sigma)$ — знак перестановки σ , или короче $\sigma(T) = \text{sign}(\sigma) T$.

Если $2 \neq 0$ в поле K , то из этого равенства следует определение. Действительно, при $n = 2$ возьмем $v_1 = v_2 = v$, тогда

$$T(v, v) = -T(v, v)$$

откуда следует, что $2T(v, v) = 0$. Так как $2 \neq 0$ можно поделить и получить $T(v, v) = 0$. Для произвольного n все аналогично.

Далее на протяжении этого параграфа мы будем предполагать, что поле K имеет характеристику 0, то есть не только $2 \neq 0$, но и $n \neq 0$ в поле K для произвольного натурального n . Например, это так для полей $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ и $\mathbb{C}$.

Пример. Смешанное произведение векторов в пространстве $\mathbb{R}^3$ является антисимметричным тензором, а скалярное произведение векторов является симметричным тензором.

Пусть $V = K^n$, тогда определитель является антисимметричным тензором $\det: V^{\otimes n} \rightarrow K$, где $\det(v_1, \dots, v_n)$ равен определителю матрицы, составленной из столбцов $v_1, \dots, v_n$.

Обозначим через $S_n(V)$ и $\Lambda_n(V)$ множество всех симметричных и антисимметричных тензоров, соответственно. Нетрудно видеть, что они являются векторными подпространствами $T_n(V)$.

Найдем условие (анти)симметричности тензора в координатах. Пусть

$$T = \sum T_{i_1 \dots i_n} e^{i_1} \otimes \dots \otimes e^{i_n},$$

тогда

$$\sigma(T)_{i_1 \dots i_n} = \sigma(T)(e_{i_1}, \dots, e_{i_n}) = T(e_{\sigma(i_1)}, \dots, e_{\sigma(i_n)}) = T_{\sigma(i_1) \dots \sigma(i_n)}$$

и, следовательно,

$$\sigma(T) = \sum T_{\sigma(i_1)\dots\sigma(i_n)} e^{i_1} \otimes \dots \otimes e^{i_n}.$$

Из единственности разложения по базису получаем, что тензор T является симметричным, если для любой перестановки σ имеем

$$T_{\sigma(i_1)\dots\sigma(i_n)} = T_{i_1\dots i_n}.$$

Аналогично, T является антисимметричным, если

$$T_{\sigma(i_1)\dots\sigma(i_n)} = \text{sign}(\sigma) T_{i_1\dots i_n}.$$

Заметим, что из равенства для $\sigma(T)$ получается формула для действия перестановки σ на базисе

$$\sigma(e^{i_1} \otimes \dots \otimes e^{i_n}) = e^{\sigma^{-1}(i_1)} \otimes \dots \otimes e^{\sigma^{-1}(i_n)}.$$

Предложение. Пусть $\sigma, \tau \in S_n$ — две перестановки. Тогда для любого тензора $T \in T_n(V)$ имеет место равенство

$$\sigma(\tau(T)) = (\sigma\tau)(T).$$

Доказательство. Действительно,

$$\begin{aligned} \sigma(\tau(T))(v_1, \dots, v_n) &= \tau(T)(v_{\sigma(1)}, \dots, v_{\sigma(n)}) = \\ \tau(T)(u_1, \dots, u_n) &= T(u_{\tau(1)}, \dots, u_{\tau(n)}) = \\ T(v_{\sigma\tau(1)}, \dots, v_{\sigma\tau(n)}) &= (\sigma\tau)(T)(v_1, \dots, v_n), \end{aligned}$$

где $u_k = v_{\sigma(k)}$, тогда при $k = \tau(i)$ получаем $u_{\tau(i)} = v_{\sigma\tau(i)}$. $\square$

Определим оператор симметризации $\text{Sym}: T_n(V) \rightarrow T_n(V)$ на пространстве $T_n(V)$ формулой

$$\text{Sym}(T) = \frac{1}{n!} \sum_{\sigma \in S_n} \sigma(T),$$

где сумма берется по всем перестановкам $\sigma \in S_n$. Деление на $n!$ возможно по предположению на поле K .

Из формулы для координат $\sigma(T)$ получаем, что

$$\text{Sym}(T)_{i_1\dots i_n} = \frac{1}{n!} \sum_{\sigma \in S_n} T_{\sigma(i_1)\dots\sigma(i_n)}.$$

Предложение. Образ Im Sym равен $S_n(V)$ и $\text{Sym}^2 = \text{Sym}$. Таким образом, Sym является проекцией на подпространство $S_n(V)$.

Доказательство. Пусть $T \in S_n(V)$, тогда

$$\text{Sym}(T) = \frac{1}{n!} \sum_{\sigma \in S_n} \sigma(T) = \frac{1}{n!} \sum_{\sigma \in S_n} T = T,$$

следовательно, $S_n(V) \leq \text{Im Sym}$.

Теперь проверим, что $\text{Sym}(T)$ является симметричным тензором. Пусть $\tau \in S_n$. Если σ пробегает все перестановки, то и $\tau\sigma$ тоже, следовательно,

$$\tau(\text{Sym}(T)) = \tau \left(\frac{1}{n!} \sum_{\sigma \in S_n} \sigma(T) \right) = \frac{1}{n!} \sum_{\sigma \in S_n} \tau\sigma(T) = \text{Sym}(T).$$

Таким образом, $\text{Im Sym} \leq S_n(V)$.

Так как $\text{Sym}(T) \in S_n(T)$, то по первому пункту

$$\text{Sym}^2(T) = \text{Sym}(\text{Sym}(T)) = \text{Sym}(T). \quad \square$$

Заметим также, что симметризация антисимметричного тензора равна нулю, то есть $\Lambda_n(V) \leq \text{Ker Sym}$. Действительно,

$$\text{Sym}(T) = \frac{1}{n!} \sum_{\sigma \in S_n} \sigma(T) = \frac{1}{n!} \sum_{\sigma \in S_n} \text{sign}(\sigma) T = 0$$

так как ровно у половины перестановок знак $+1$, а у другой -1 , поэтому сумма равна 0.

Симметрический тензор $\text{Sym}(e^{i_1} \otimes \dots \otimes e^{i_n})$ обозначим $e^{i_1} \dots e^{i_n}$. Формальное произведение $e^{i_1} \dots e^{i_n}$ не меняется при перестановке индексов, поэтому можно записывать такой тензор по аналогии с многочленами как $(e^1)^{k_1} \dots (e^m)^{k_m}$, где $k_i \geq 0$ и $k_1 + \dots + k_m = n$, а $m = \dim V$.

Предложение. Тензоры $(e^1)^{k_1} \dots (e^m)^{k_m}$, $k_i \geq 0$, $k_1 + \dots + k_m = n$ образуют базис пространства $S_n(V)$.

Другими словами, $S_n(V)$ можно отождествить с пространством однородных многочленов степени n от координатных функций на пространстве V , то есть элементы $S_n(V)$ можно рассматривать как однородные *полиномиальные* отображения степени n на V .

Доказательство. Так как тензоры $e^{i_1} \otimes \dots \otimes e^{i_n}$ образуют базис $T_n(V)$, а $\text{Im Sym} = S_n(V)$, то их симметризации порождают $S_n(V)$. Следовательно, достаточно доказать, что тензоры $(e^1)^{k_1} \dots (e^m)^{k_m}$, отвечающие разным наборам $(k_1, \dots, k_m)$, линейно независимы.

Пусть

$$\sum \lambda_{k_1 \dots k_m} (e^1)^{k_1} \dots (e^m)^{k_m} = 0.$$

Подставим в это равенство набор аргументов

$$\underbrace{(e_1, \dots, e_1)}_{k_1 \text{ раз}}, \dots, \underbrace{(e_m, \dots, e_m)}_{k_m \text{ раз}}$$

и получим, что $\lambda_{k_1 \dots k_m} = 0$. □

Как следствие получаем, $\dim S_n(V) = \binom{m+n-1}{n}$, где $m = \dim V$.

Рассмотрим аналогичные конструкции для антисимметричных тензоров.

Определим оператор альтернирования $\text{Alt}: T_n(V) \rightarrow T_n(V)$ на пространстве $T_n(V)$ формулой

$$\text{Alt}(T) = \frac{1}{n!} \sum_{\sigma \in S_n} \text{sign}(\sigma) \sigma(T),$$

где сумма берется по всем перестановкам $\sigma \in S_n$.

Из формулы для координат $\sigma(T)$ получаем, что

$$\text{Alt}(T)_{i_1 \dots i_n} = \frac{1}{n!} \sum_{\sigma \in S_n} \text{sign}(\sigma) T_{\sigma(i_1) \dots \sigma(i_n)}.$$

Предложение. *Образ Im Alt равен $\Lambda_n(V)$ и $\text{Alt}^2 = \text{Alt}$. Таким образом, Alt является проекцией на подпространство $\Lambda_n(V)$.*

Доказательство. Пусть $T \in \Lambda_n(V)$, тогда

$$\text{Alt}(T) = \frac{1}{n!} \sum_{\sigma \in S_n} \text{sign}(\sigma) \sigma(T) = \frac{1}{n!} \sum_{\sigma \in S_n} \text{sign}(\sigma)^2 T = T,$$

следовательно, $\Lambda_n(V) \leq \text{Im Alt}$.

Проверим, что $\text{Alt}(T)$ является антисимметричным тензором. Пусть $\tau \in S_n$. Если σ пробегает все перестановки, то и $\tau\sigma$ тоже, кроме того, $\text{sign}(\tau\sigma) = \text{sign}(\tau) \text{sign}(\sigma)$, следовательно,

$$\begin{aligned} \tau(\text{Alt}(T)) &= \tau \left(\frac{1}{n!} \sum_{\sigma \in S_n} \text{sign}(\sigma) \sigma(T) \right) = \\ &= \text{sign}(\tau) \left(\frac{1}{n!} \sum_{\sigma \in S_n} \text{sign}(\tau\sigma) \tau\sigma(T) \right) = \text{sign}(\tau) \text{Alt}(T). \end{aligned}$$

Таким образом, $\text{Im Alt} \leq \Lambda_n(V)$.

Так как $\text{Alt}(T) \in \Lambda_n(V)$, то по первому пункту

$$\text{Alt}^2(T) = \text{Alt}(\text{Alt}(T)) = \text{Alt}(T). \quad \square$$

Аналогично, альтернирование симметричного тензора равно 0, то есть $S_n(V) \leq \text{Ker Alt}$. Действительно,

$$\text{Alt}(T) = \frac{1}{n!} \sum_{\sigma \in S_n} \text{sign}(\sigma) \sigma(T) = \frac{1}{n!} \sum_{\sigma \in S_n} \text{sign}(\sigma) T = 0.$$

Антисимметричный тензор $\text{Alt}(e^{i_1} \otimes \dots \otimes e^{i_n})$ обозначим через $e^{i_1} \wedge \dots \wedge e^{i_n}$. Заметим, что в отличие от симметрического случая

выражение $e^{i_1} \wedge \dots \wedge e^{i_n}$ меняет знак при перестановке любых двух индексов, в частности, $e^{i_1} \wedge \dots \wedge e^{i_n} = 0$, если $i_k = i_l$ при $k \neq l$. Так как $e^{i_1} \otimes \dots \otimes e^{i_n}$ образуют базис $T_n(V)$, то $e^{i_1} \wedge \dots \wedge e^{i_n}$ порождают пространство $\Lambda_n(V)$. Следовательно, $\Lambda_n(V) = 0$ при $n > \dim V$.

Предложение. Тензоры $e^{i_1} \wedge \dots \wedge e^{i_n}$, $1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_n \leq m$ образуют базис пространства $\Lambda_n(V)$.

Доказательство. Достаточно доказать, что тензоры $e^{i_1} \wedge \dots \wedge e^{i_n}$, отвечающие разным наборам $i_1 < \dots < i_n$, линейно независимы.

Пусть

$$\sum \lambda_{i_1 \dots i_n} e^{i_1} \wedge \dots \wedge e^{i_n} = 0.$$

Подставим в это равенство набор аргументов $(e_{i_1}, e_{i_2}, \dots, e_{i_n})$ и получим, что $\lambda_{i_1 \dots i_n} = 0$. $\square$

Как следствие получаем, $\dim \Lambda_n(V) = \binom{m}{n}$, где $m = \dim V$.

Из доказанного следует, что $S_n(V) \cap \Lambda_n(V) = 0$. При $n = 2$ имеет место равенство $T_2(V) = S_2(V) \oplus \Lambda_2(V)$. Если $\dim V > 1$, то

$$\dim S_3(V) + \dim \Lambda_3(V) = \frac{m(m^2 + 2)}{3} < m^3 = \dim T_3(V),$$

то есть $T_3(V)$ не является прямой суммой $S_3(V)$ и $\Lambda_3(V)$.

16. ТЕНЗОРНАЯ И СИММЕТРИЧЕСКАЯ АЛГЕБРЫ

Тензорное произведение тензоров из $T_k(V)$ и $T_l(V)$ принадлежит пространству $T_{k+l}(V)$. Построим одно пространство, в котором это будет произведением, и получим ассоциативное кольцо с 1.

По определению положим $T_0(V) = K$ и доопределим тензорное произведение, полагая $\alpha \otimes T = \alpha T$ для любого $\alpha \in K$ и $T \in T_k(V)$. Рассмотрим прямую сумму

$$\overline{T}(V) = \bigoplus_{k=0}^{\infty} T_k(V).$$

По аналогии с многочленами, элементами $\overline{T}(V)$ являются конечные суммы $x = x_0 + x_1 + \dots + x_n$, где $x_k \in T_k(V)$. Продолжим умножение по линейности

$$(x_0 + \dots + x_n) \otimes (y_0 + \dots + y_m) = z_0 + \dots + z_{n+m},$$

где

$$z_k = \sum_{i+j=k} x_i \otimes y_j.$$

Таким образом, получаем ассоциативную алгебру с 1, которая называется тензорной алгеброй.

Аналогичную конструкцию хочется сделать с симметричными тензорами. Нам нужно определить произведение симметричных тензоров, результат которого снова был бы симметричный тензор. В общем случае тензорное произведение симметричных тензоров *не* является симметричным, поэтому определим их симметрическое произведение как

$$T \cdot S = \text{Sym}(T \otimes S).$$

Изучим свойства симметрического произведения. Во-первых, оно билинейно

$$(T_1 + T_2) \cdot S = T_1 \cdot S + T_2 \cdot S \quad \text{и} \quad (\alpha T) \cdot S = \alpha(T \cdot S),$$

и аналогично для второго аргумента. Это следует из билинейности тензорного произведения и линейности оператора симметризации. Для доказательства ассоциативности нам понадобится следующее утверждение.

Предложение. *Для любых $T \in T_n(V)$ и $S \in T_m(V)$ имеет место равенство*

$$\text{Sym}(\text{Sym}(T) \otimes S) = \text{Sym}(T \otimes S) = \text{Sym}(T \otimes \text{Sym}(S)).$$

Доказательство. Докажем первое равенство, второе аналогично. Перестановку $\tau \in S_n$ можно рассматривать как элемент $\bar{\tau} \in S_{n+m}$, который оставляет на месте числа $n+1, \dots, n+m$, тогда имеем

$$\begin{aligned} \text{Sym}(\tau(T) \otimes S) &= \frac{1}{(n+m)!} \sum_{\sigma \in S_{n+m}} \sigma(\tau(T) \otimes S) = \\ &= \frac{1}{(n+m)!} \sum_{\sigma \in S_{n+m}} \sigma \bar{\tau}(T \otimes S) = \text{Sym}(T \otimes S). \end{aligned}$$

Откуда получаем, что

$$\begin{aligned} \text{Sym}(\text{Sym}(T) \otimes S) &= \text{Sym} \left(\left(\frac{1}{n!} \sum_{\tau \in S_n} \tau(T) \right) \otimes S \right) = \\ &= \frac{1}{n!} \sum_{\tau \in S_n} \text{Sym}(\tau(T) \otimes S) = \text{Sym}(T \otimes S). \quad \square \end{aligned}$$

Так как тензорное произведение ассоциативно, то имеем

$$\begin{aligned} (T \cdot S) \cdot R &= \text{Sym}(\text{Sym}(T \otimes S) \otimes R) = \\ &= \text{Sym}((T \otimes S) \otimes R) = \text{Sym}(T \otimes (S \otimes R)) = \\ &= \text{Sym}(T \otimes \text{Sym}(S \otimes R)) = T \cdot (S \cdot R). \end{aligned}$$

Наконец, симметрическое произведение коммутативно. Так как

$$S \otimes T = \tau(T \otimes S)$$

для некоторой перестановки $\tau \in S_{n+m}$, то

$$T \cdot S = \text{Sym}(T \otimes S) = \text{Sym}(\tau(T \otimes S)) = \text{Sym}(S \otimes T) = S \cdot T.$$

Теперь сделаем аналогичную конструкцию с симметричными тензорами. Рассмотрим прямую сумму

$$\overline{S}(V) = \bigoplus_{k=0}^{\infty} S_k(V).$$

Элементами $\overline{S}(V)$ являются конечные суммы $x = x_0 + \dots + x_n$, где $x_k \in S_k(V)$. Также продолжим симметрическое произведение по линейности

$$(x_0 + \dots + x_n) \cdot (y_0 + \dots + y_m) = z_0 + \dots + z_{n+m},$$

где

$$z_k = \sum_{i+j=k} x_i \cdot y_j.$$

Получаем коммутативную ассоциативную алгебру с 1, которая называется симметрической алгеброй.

Заметим, что тензор $e^{i_1} \dots e^{i_n}$ из прошлого параграфа равен

$$\begin{aligned} \text{Sym}(e^{i_1} \otimes e^{i_2} \otimes \dots \otimes e^{i_n}) &= \\ \text{Sym}(e^{i_1} \otimes \text{Sym}(e^{i_2} \otimes \dots \otimes e^{i_n})) &= \\ e^{i_1} \cdot \text{Sym}(e^{i_2} \otimes \dots \otimes e^{i_n}) &= e^{i_1} \cdot e^{i_2} \cdot \dots \cdot e^{i_n}. \end{aligned}$$

Предложение. Симметрическая алгебра $\overline{S}(V)$ изоморфна алгебре многочленов $K[x_1, \dots, x_m]$, где $m = \dim V$.

Доказательство. Выберем базис пространства V . Переменной x_i сопоставим координатную функцию e^i . При этом моному $x_{i_1} \dots x_{i_n}$ соответствует произведение $e^{i_1} \cdot e^{i_2} \cdot \dots \cdot e^{i_n}$. Это задает взаимно однозначное соответствие между базисами векторных пространств $K[x_1, \dots, x_m]$ и $\overline{S}(V)$, которое согласовано с умножением. $\square$

Таким образом, алгебру $\overline{S}(V)$ можно рассматривать как алгебру полиномиальных функций на V . Отметим также, что изоморфизм зависит от выбора базиса, то есть не является каноническим.

17. ВНЕШНЯЯ АЛГЕБРА

Определим внешнее произведение антисимметричных тензоров $T \in \Lambda_n(V)$ и $S \in \Lambda_m(V)$ как

$$T \wedge S = \text{Alt}(T \otimes S).$$

Изучим свойства внешнего произведения. Оно билинейно

$$(T_1 + T_2) \wedge S = T_1 \wedge S + T_2 \wedge S \quad \text{и} \quad (\alpha T) \wedge S = \alpha(T \wedge S),$$

и аналогично для второго аргумента. Это следует из билинейности тензорного произведения и линейности оператора Alt . Аналогично, ассоциативность следует из следующего утверждения.

Предложение. Для любых $T \in T_n(V)$ и $S \in T_m(V)$ имеет место равенство

$$\text{Alt}(\text{Alt}(T) \otimes S) = \text{Alt}(T \otimes S) = \text{Alt}(T \otimes \text{Alt}(S)).$$

Доказательство. Упражнение. □

Наконец, внешнее произведение градуированно-коммутативно.

Предложение. Для любых $T \in \Lambda_n(V)$ и $S \in \Lambda_m(V)$ имеет место равенство

$$T \wedge S = (-1)^{nm} S \wedge T.$$

Доказательство. Рассмотрим перестановку $\tau \in S_{n+m}$

$$\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & m & m+1 & m+2 & \dots & n+m \\ n+1 & n+2 & \dots & n+m & 1 & 2 & \dots & n \end{pmatrix}.$$

Подсчет числа инверсий показывает, что знак $\text{sign}(\tau)$ равен $(-1)^{nm}$. Так как $T \otimes S = \tau(S \otimes T)$, то

$$\begin{aligned} T \wedge S &= \text{Alt}(T \otimes S) = \text{Alt}(\tau(S \otimes T)) = \\ &= \text{sign}(\tau) \text{Alt}(S \otimes T) = (-1)^{nm} S \wedge T. \quad \square \end{aligned}$$

Прделаем ту же конструкцию с антисимметричными тензорами. Рассмотрим прямую сумму

$$\overline{\Lambda}(V) = \bigoplus_{k=0}^{\infty} \Lambda_k(V).$$

Элементами $\overline{\Lambda}(V)$ являются конечные суммы $x = x_0 + \dots + x_n$, где $x_k \in \Lambda_k(V)$. Аналогично, продолжим внешнее произведение по линейности

$$(x_0 + \dots + x_n) \wedge (y_0 + \dots + y_m) = z_0 + \dots + z_{n+m},$$

где

$$z_k = \sum_{i+j=k} x_i \wedge y_j.$$

Таким образом, получаем ассоциативную алгебру с 1, которая называется внешней алгеброй.

Так как $\Lambda_n(V) = 0$ при $n > \dim V$, то прямая сумма в $\bar{\Lambda}(V)$ конечна для конечномерного пространства V . Поэтому в отличие от симметрической алгебры, внешняя алгебра конечномерна. Более точно, $\dim \bar{\Lambda}(V) = 2^m$, где $m = \dim V$.

Также заметим, что

$$\begin{aligned} \text{Alt}(e^{i_1} \otimes e^{i_2} \otimes \dots \otimes e^{i_n}) &= \\ \text{Alt}(e^{i_1} \otimes \text{Alt}(e^{i_2} \otimes \dots \otimes e^{i_n})) &= \\ e^{i_1} \wedge \text{Alt}(e^{i_2} \otimes \dots \otimes e^{i_n}) &= e^{i_1} \wedge e^{i_2} \wedge \dots \wedge e^{i_n}. \end{aligned}$$

Внешние произведения $e^{i_1} \wedge e^{i_2} \wedge \dots \wedge e^{i_n}$ образуют базис внешней алгебры $\bar{\Lambda}(V)$.

Не следует думать, что симметрическая алгебра $\bar{S}(V)$ и внешняя алгебра $\bar{\Lambda}(V)$ являются подалгебрами в тензорной алгебре $\bar{T}(V)$. По построению они являются подпространствами, но умножения в них разные. В действительности, это ее факторалгебры.

18. ИДЕАЛЫ И ФАКТОРКОЛЬЦА

Пусть R — произвольное кольцо. Аддитивная подгруппа I кольца R называется левым (правым) идеалом, если для любых $r \in R$ и $x \in I$ имеет место $rx \in I$ (соответственно, $xr \in I$). Двусторонний идеал — это идеал, являющийся левым и правым одновременно. Дальше под идеалом понимается двусторонний идеал. Для идеала используется обозначение $I \trianglelefteq R$.

Пример. Нулевая подгруппа и все кольцо являются идеалами, они называются тривиальными. Множества вида $n\mathbb{Z} = \{nm \mid m \in \mathbb{Z}\}$ в кольце целых чисел $\mathbb{Z}$ являются идеалами. В кольце многочленов $K[x]$ множества вида $(f) = \{fg \mid g \in K[x]\}$ являются идеалами. В действительности, в кольцах $\mathbb{Z}$ и $K[x]$ все идеалы имеют такой вид. В качестве упражнения докажите, что в кольце матриц $M(n, K)$ нет нетривиальных идеалов.

Идеалом, порожденным подмножеством X кольца R , называется наименьший идеал, содержащий X . Так как пересечение идеалов снова является идеалом, то идеал, порожденный множеством X , всегда существует. Действительно, это пересечение всех идеалов,

содержащих X . Он состоит из всевозможных сумм элементов вида rxs , где $r, s \in R$, а $x \in X$. Например, идеал $n\mathbb{Z}$ порожден $n \in \mathbb{Z}$.

Подмножества вида

$$r + I = \{r + x \mid x \in I\}$$

называются смежными классами по I . Два смежных класса $r + I$ и $s + I$ совпадают тогда и только тогда, когда $r - s \in I$. Элемент r называется представителем смежного класса $r + I$. Рассмотрим множество всех смежных классов

$$R/I = \{r + I \mid r \in R\}.$$

Как и в случае факторпространства можно определить сумму смежных классов

$$(r + I) + (s + I) = (r + s) + I.$$

Если I является идеалом, то можно определить произведение смежных классов по правилу

$$(r + I) \cdot (s + I) = rs + I.$$

Проверим, что это определение корректно, то есть не зависит от выбора представителей. Если $r + I = r' + I$ и $s + I = s' + I$, то

$$rs - r's' = (r - r')s + r'(s - s') \in I$$

так как $r - r', s - s' \in I$, то есть $rs + I = r's' + I$.

Таким образом, на R/I естественным образом вводится сложение и умножение. Кольцо R/I с введенными операциями называется факторкольцом кольца R по идеалу I .

Так как сложение и произведение классов определено в терминах сложения и произведения представителей, то свойства операций наследуются, например, если произведение в R коммутативно, то произведение в R/I также коммутативно. Также если R кольцо с 1, то класс $1 + I$ является единицей кольца R/I .

Пример. Рассмотрим факторкольцо $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Каждый класс $m + n\mathbb{Z}$ совпадает с $r + I$ для некоторого $0 \leq r < n$. Действительно, в качестве r возьмем остаток от деления m на n . Таким образом, кольцо $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ состоит из n элементов. Следовательно, кольцо $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ изоморфно кольцу $\{0, 1, \dots, n-1\}$, где сложение и умножение по модулю n .

Если $n = p$ — простое число, то кольцо $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ является полем из p элементов, которое обозначается $\mathbb{F}_p$. Действительно, если m не делится на p , то по алгоритму Евклида $kp + lm = 1$ для некоторых $k, l \in \mathbb{Z}$, тогда

$$(m + p\mathbb{Z}) \cdot (l + p\mathbb{Z}) = 1 + p\mathbb{Z},$$

то есть каждый ненулевой элемент $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ обратим.

Аналогично, можно рассмотреть факторкольцо $K[x]/(f)$, где f некоторый многочлен. Если многочлен f неприводим, то $K[x]/(f)$ является полем. В частности, многочлен $x^2 + 1$ неприводим над полем $\mathbb{R}$. Докажите, что факторкольцо $\mathbb{R}[x]/(x^2 + 1)$ изоморфно полю комплексных чисел $\mathbb{C}$.

Многочлен $x^2 - 2$ неприводим над полем рациональных чисел $\mathbb{Q}$. Докажите, что факторкольцо $\mathbb{Q}[x]/(x^2 - 2)$ изоморфно полю

$$\mathbb{Q}(\sqrt{2}) = \{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Q}\}.$$

В частности, рассмотрим неприводимый многочлен над полем $\mathbb{F}_p$. Тогда $\mathbb{F}_p[x]/(f)$ является полем из $q = p^n$ элементов, где $n = \deg f$, которое обозначается $\mathbb{F}_q$. Любое конечное поле имеет такой вид и любые два конечных поля с одинаковым количеством элементов изоморфны. Например, многочлен $x^2 + x + 1$ неприводим над $\mathbb{F}_2$. Найдите таблицу сложения и умножения поля $\mathbb{F}_4$.

Пусть R — это кольцо фундаментальных последовательностей рациональных чисел, а I — это подмножество последовательностей сходящихся к 0. Докажите, что I является идеалом и факторкольцо R/I изоморфно полю вещественных чисел $\mathbb{R}$.

Обозначим через $\pi_I: R \rightarrow R/I$ каноническую проекцию

$$\pi_I(r) = r + I.$$

Нетрудно проверить, что это отображение является сюръективным гомоморфизмом колец, а его ядро равно I . Гомоморфизм π_I также называется гомоморфизмом редукции по модулю I .

Факторкольцо обладает следующим универсальным свойством.

Предложение. Пусть $f: R \rightarrow S$ — гомоморфизм колец такой, что $f(x) = 0$ для любого $x \in I$, т.е. $I \leq \text{Ker } f$. Тогда существует единственный гомоморфизм колец $\bar{f}: R/I \rightarrow S$ такой, что

$$f = \bar{f} \circ \pi_I.$$

Доказательство. Положим $\bar{f}(r + I) = f(r)$. Если $r + I = r' + I$, то $r - r' \in I \leq \text{Ker } f$, следовательно, $f(r) = f(r')$. Таким образом, формула не зависит от выбора представителя смежного класса и задает гомоморфизм колец, поскольку f гомоморфизм. $\square$

Докажите, что ядро гомоморфизма колец является идеалом.

Следствие (теорема о гомоморфизме). Для любого гомоморфизма колец $f: R \rightarrow S$ имеет место

$$R/\text{Ker } f \cong \text{Im } f.$$

Напомним, что алгеброй A над полем K называется векторное пространство с билинейным умножением $A \times A \rightarrow A$. Например, алгебра многочленов $K[x]$ или алгебра матриц $M(n, K)$. Идеалом алгебры называется векторное подпространство, которое является идеалом кольца A . Таким образом, факторкольцо A/I является векторным пространством над K , то есть алгеброй над K .

19. СИММЕТРИЧЕСКАЯ И ВНЕШНЯЯ АЛГЕБРЫ

Характеристикой поля K называется наименьшее натуральное число n такое, что сумма n раз единицы поля K равно нулю, если такого n не существует, то говорят, что K имеет характеристику 0. Докажите, что характеристика поля равна 0 или простому числу. Характеристика поля обозначается через $\text{char } K$. Например, поля $\mathbb{R}$ и $\mathbb{C}$ имеют характеристику 0, а поле $\mathbb{F}_p$ имеет характеристику p .

Ранее для определения симметрической и внешней алгебры мы предполагали, что поле имеет характеристику 0 из-за деления в операторах Sym и Alt . Теперь мы избавимся от этого ограничения и дадим более правильные определения.

Начнем с тензорной алгебры. Пусть $T^k(V)$ обозначает $V^{\otimes k}$ и по определению $T^0(V) = K$. Рассмотрим прямую сумму

$$T(V) = \bigoplus_{k=0}^{\infty} T^k(V).$$

Определим произведение разложимых тензоров по правилу

$$(u_1 \otimes \dots \otimes u_k) \otimes (v_1 \otimes \dots \otimes v_m) = u_1 \otimes \dots \otimes u_k \otimes v_1 \otimes \dots \otimes v_m$$

и продолжим по линейности. Таким образом, $T(V)$ превращается в алгебру над полем K , которая называется тензорной алгеброй векторного пространства V .

Пространство тензоров $T_k(V)$ изоморфно $(V^*)^{\otimes k}$, следовательно, тензорная алгебра $\bar{T}(V)$, определенная ранее, изоморфна $T(V^*)$.

Так как $T^1(V) = V$, то есть линейное отображение $i: V \rightarrow T(V)$. Тензорная алгебра имеет следующее универсальное свойство.

Предложение. Для любого линейного отображения $\varphi: V \rightarrow A$ из V в ассоциативную алгебру A с 1 существует единственный гомоморфизм алгебр $\bar{\varphi}: T(V) \rightarrow A$ такой, что $\bar{\varphi} \circ i = \varphi$.

Доказательство. Определите $\bar{\varphi}$ на разложимом тензоре как

$$\bar{\varphi}(v_1 \otimes \dots \otimes v_k) = \varphi(v_1) \cdot \dots \cdot \varphi(v_k)$$

и продолжите по линейности на тензорную алгебру $T(V)$. □

Следовательно, для любого линейного отображения $\varphi: V \rightarrow U$ существует гомоморфизм алгебр $\varphi_*: T(V) \rightarrow T(U)$ такой, что

$$\varphi_*(v_1 \otimes \dots \otimes v_n) = \varphi(v_1) \otimes \dots \otimes \varphi(v_n).$$

Определим симметрическую степень $S^n(V)$ как универсальное *симметричное* полилинейное отображение $\theta: V^n \rightarrow S^n(V)$. Иными словами, для любого симметричного полилинейного отображения $p: V^n \rightarrow W$ существует единственное линейное $\bar{p}: S^n(V) \rightarrow W$, что имеет место равенство $\bar{p} \circ \theta = p$.

Пусть U подпространство $V^{\otimes n}$ порожденное векторами вида

$$v_1 \otimes \dots \otimes v_n - v_{\sigma(1)} \otimes \dots \otimes v_{\sigma(n)},$$

где $v_1, \dots, v_n \in V$ и $\sigma \in S_n$.

Так как p полилинейно, то существует единственное линейное отображение $\tilde{p}: V^{\otimes n} \rightarrow W$. Далее, так как p симметрично, то все образующие U принадлежат ядру $\text{Ker } \tilde{p}$. Тогда существует линейное отображение $\bar{p}: V^{\otimes n}/U \rightarrow W$.

Таким образом, пространство $S^n(V)$ изоморфно $V^{\otimes n}/U$. Образ разложимого тензора $v_1 \otimes \dots \otimes v_n$ в $S^n(V)$ обозначим $v_1 \cdot \dots \cdot v_n$. Заметим, что для любой перестановки $\sigma \in S_n$ имеет место

$$v_{\sigma(1)} \cdot \dots \cdot v_{\sigma(n)} = v_1 \cdot \dots \cdot v_n.$$

Аналогично, положим $S^0(V) = K$ и рассмотрим прямую сумму

$$S(V) = \bigoplus_{k=0}^{\infty} S^k(V).$$

Определим произведение однородных элементов по правилу

$$(u_1 \cdot \dots \cdot u_k) \cdot (v_1 \cdot \dots \cdot v_m) = u_1 \cdot \dots \cdot u_k \cdot v_1 \cdot \dots \cdot v_m$$

и продолжим по линейности. Таким образом, $S(V)$ превращается в коммутативную алгебру над K , она называется симметрической алгеброй векторного пространства V .

Сформулируйте и докажите универсальное свойство, которому удовлетворяет симметрическая алгебра.

Можно доказать, что симметрическая алгебра $S(V)$ изоморфна факторалгебре тензорной алгебры $T(V)$ по идеалу, порожденному элементами вида $u \otimes v - v \otimes u$, где $u, v \in V$.

Дальше определим внешнюю степень $\Lambda^n(V)$ как универсальное *антисимметричное* полилинейное отображение $\theta: V^n \rightarrow \Lambda^n(V)$. Аналогично доказывается, что $\Lambda^n(V)$ изоморфно фактору $V^{\otimes n}$ по подпространству, порожденному векторами вида $v_1 \otimes \dots \otimes v_n$, где $v_i = v_j$ для некоторых $i \neq j$. Обозначим через $v_1 \wedge \dots \wedge v_n$ образ разложимого тензора $v_1 \otimes \dots \otimes v_n$ в $\Lambda^n(V)$.

Прделаем аналогичную конструкцию и мы получим внешнюю алгебру $\Lambda(V)$. Она изоморфна факторалгебре тензорной алгебры по идеалу, порожденному элементами вида $v \otimes v$, где $v \in V$.

20. ПРИЛОЖЕНИЕ ВНЕШНЕЙ АЛГЕБРЫ

Итак внешняя алгебра $\Lambda(V)$ является прямой суммой внешних степеней $\Lambda^k(V)$. Если $e_1, \dots, e_n$ является базисом пространства V , то произведения вида $e_{i_1} \wedge \dots \wedge e_{i_k}$, где $1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n$, являются базисом $\Lambda^k(V)$. В частности, $\Lambda^k(V) = 0$ при $k > n$, а при $k \leq n$ пространство $\Lambda^k(V)$ имеет размерность $\binom{n}{k}$. Во внешней алгебре $v \wedge v = 0$ для любого $v \in V$, следовательно, $u \wedge v = -v \wedge u$ для любых $u, v \in V$. Тогда для любой перестановки $\sigma \in S_k$ имеет место равенство

$$v_{\sigma(1)} \wedge \dots \wedge v_{\sigma(k)} = \text{sign}(\sigma) v_1 \wedge \dots \wedge v_k.$$

Предложение. Набор векторов $v_1, \dots, v_k \in V$ линейно независим тогда и только тогда, когда $v_1 \wedge \dots \wedge v_k \neq 0$.

Доказательство. Если $v_1, \dots, v_k \in V$ линейно независим, то его можно дополнить до базиса пространства V . Тогда $v_1 \wedge \dots \wedge v_k$ является одним из базисных векторов $\Lambda^k(V)$, то есть не равен 0.

Докажем в обратную сторону. Предположим, что набор векторов $v_1, \dots, v_k$ линейно зависим. Тогда какой-то из векторов, скажем v_1 , выражается через остальные

$$v_1 = \sum_{i=2}^k \lambda_i v_i$$

для некоторых $\lambda_i \in K$. Но тогда

$$\begin{aligned} v_1 \wedge \dots \wedge v_k &= \left(\sum_{i=2}^k \lambda_i v_i \right) \wedge v_2 \wedge \dots \wedge v_k = \\ &= \sum_{i=2}^k \lambda_i v_i \wedge v_2 \wedge \dots \wedge v_k = 0 \end{aligned}$$

так как в произведениях встречаются одинаковые векторы. $\square$

Нам будем удобно ввести обозначения:

- (1) $\underline{n} = \{1, \dots, n\}$
- (2) для набора индексов $I = \{i_1, \dots, i_k\} \subseteq \underline{n}$, $i_1 < \dots < i_k$ и набора векторов $v_1, \dots, v_n$ положим $v_I = v_{i_1} \wedge \dots \wedge v_{i_k}$

Например, если $e_1, \dots, e_n$ — базис V , то e_I , где I пробегает все k -элементные подмножества $\underline{n}$, является базисом $\Lambda^k(V)$. Этот базис обозначим через $\Lambda^k e$. Таким образом, базисные элементы $\Lambda^k(V)$ удобнее нумеровать подмножествами, а не числами.

Каждое линейное отображение $\varphi: V \rightarrow U$ определяет линейное отображение $\Lambda^k(\varphi): \Lambda^k V \rightarrow \Lambda^k(U)$ по правилу

$$\Lambda^k(\varphi)(v_1 \wedge \dots \wedge v_k) = \varphi(v_1) \wedge \dots \wedge \varphi(v_k).$$

Пусть $f_1, \dots, f_m$ — базис U . Найдем матрицу отображения $\Lambda^k(\varphi)$ в паре базисов $\Lambda^k e$ и $\Lambda^k f$. Начнем с частного случая $k = n = m$, тогда пространства $\Lambda^k(V)$ и $\Lambda^k(U)$ одномерны. Отображение $\Lambda^k(\varphi)$ однозначно определяется скаляром $\lambda \in K$ таким, что

$$\Lambda^k(\varphi)(e_1 \wedge \dots \wedge e_k) = \lambda \cdot f_1 \wedge \dots \wedge f_k.$$

Обозначим через A матрицу φ в базисах e и f , то есть

$$\varphi(e_j) = \sum_{i=1}^k A_{ij} f_i.$$

Подставим это в равенство

$$\begin{aligned} \Lambda^k(\varphi)(e_1 \wedge \dots \wedge e_k) &= \varphi(e_1) \wedge \dots \wedge \varphi(e_k) = \\ &= \left(\sum_{i_1=1}^k A_{i_1 1} f_{i_1} \right) \wedge \dots \wedge \left(\sum_{i_k=1}^k A_{i_k k} f_{i_k} \right) = \\ &= \sum_{i_1 \dots i_k} (A_{i_1 1} \dots A_{i_k k}) f_{i_1} \wedge \dots \wedge f_{i_k}. \end{aligned}$$

Если какие-то два индекса из $i_1, \dots, i_k$ равны, то произведение в правой части равно 0. Таким образом, можно суммировать только по различным наборам индексов. Каждый такой набор однозначно определяется некоторой перестановкой $\sigma \in S_k$. Следовательно,

$$\begin{aligned} \Lambda^k(\varphi)(e_1 \wedge \dots \wedge e_k) &= \\ &= \sum_{\sigma \in S_k} (A_{\sigma(1)1} \dots A_{\sigma(k)k}) f_{\sigma(1)} \wedge \dots \wedge f_{\sigma(k)} = \\ &= \left(\sum_{\sigma \in S_k} \text{sign}(\sigma) A_{\sigma(1)1} \dots A_{\sigma(k)k} \right) f_1 \wedge \dots \wedge f_k = \\ &= \det(A) f_1 \wedge \dots \wedge f_k = \det(\varphi) f_1 \wedge \dots \wedge f_k. \end{aligned}$$

Таким образом, коэффициент λ равен $\det(\varphi)$.

Для k -элементного подмножества $I = \{i_1, \dots, i_k\} \subseteq \underline{n}$ и матрицы $C \in M(n, k, K)$ обозначим через C^I подматрицу C , составленную из

строк с номерами $i_1, \dots, i_k$. Аналогично, для $B \in M(k, n, K)$ через B_I обозначается матрица, составленная из столбцов с номерами $i_1, \dots, i_k$. Наконец, для двух k -элементных подмножеств I и J и матрицы $A \in M(n, K)$ обозначим через A_I^J подматрицу, стоящую на пересечении строк с номерами из J и столбцов с номерами из I .

Теперь перейдем к общему случаю. Для любого k -элементного подмножества I аналогичные вычисления показывают, что

$$\Lambda^k(\varphi)(e_I) = \sum_{|J|=k} \det A_I^J f_J,$$

где сумма берется по всем k -элементным подмножествам $J \subseteq \underline{m}$. Нужно в правой части сгруппировать слагаемые $f_{j_1} \wedge \dots \wedge f_{j_k}$ по набору индексов $J = \{j_1, \dots, j_k\}$.

Таким образом, у матрицы отображения $\Lambda^k(\varphi)$ в позиции (J, I) стоит элемент $\det A_I^J$.

По определению внешней степени линейного отображения имеет место равенство $\Lambda^k(\varphi \circ \psi) = \Lambda^k(\varphi) \circ \Lambda^k(\psi)$. Пусть B и C — матрицы отображений φ и ψ , соответственно, а $A = BC$ — матрица $\varphi \circ \psi$. Матрица $\Lambda^k(\varphi \circ \psi)$ является произведением матриц $\Lambda^k(\varphi)$ и $\Lambda^k(\psi)$, следовательно, элемент в позиции (J, I) равен

$$\det A_I^J = \sum_{|K|=k} \det B_K^J \cdot \det C_I^K,$$

где сумма берется по всем k -элементным подмножествам K . Как следствие получаем следующее утверждение.

Теорема (Бине–Коши). Пусть $B \in M(k, n, K)$ и $C \in M(n, k, K)$, а $A = BC \in M(k, K)$. Тогда

$$\det A = \sum_{|I|=k} \det B_I \cdot \det C^I.$$

Также докажем обобщение разложения определителя по столбцу, которое получается при $k = 1$.

Теорема. Пусть матрица $A = (B \ C) \in M(n, K)$ разбита на блоки $B \in M(n, k, K)$ и $C \in M(n, n - k, K)$. Тогда

$$\det A = \sum_{|I|=k} \text{sign}(\sigma_I) \det B^I \cdot \det C^{\bar{I}},$$

где $\bar{I}$ — дополнение $\underline{n} \setminus I$ множества I до множества $\underline{n}$, а

$$\sigma_I = \begin{pmatrix} 1 & \dots & k & k+1 & \dots & n \\ i_1 & \dots & i_k & j_1 & \dots & j_{n-k} \end{pmatrix}.$$

Доказательство. Обозначим i -й столбец матрицы M через M_{*i} . Тогда

$$\det A e_1 \wedge \dots \wedge e_n = A_{*1} \wedge \dots \wedge A_{*n} = \\ (B_{*1} \wedge \dots \wedge B_{*k}) \wedge (C_{*1} \wedge \dots \wedge C_{*n-k})$$

Множители в правой части равны, соответственно,

$$\sum_{|I|=k} \det B^I e_I \quad \text{и} \quad \sum_{|J|=n-k} \det C^J e_J.$$

Произведение e_I и e_J не равно 0, если нет одинаковых индексов, то есть если $J = \bar{I}$. Остается заметить, что

$$e_I \wedge e_J = \text{sign}(\sigma_I) e_1 \wedge \dots \wedge e_n. \quad \square$$

21. ПРОСТРАНСТВО С БИЛИНЕЙНОЙ ФОРМОЙ

В следующем разделе мы будем изучать билинейные формы на векторных пространствах. Пусть V — векторное пространство над полем K , а $b: V \times V \rightarrow K$ — билинейная форма на V . Далее мы будем рассматривать пары (V, b) , то есть пространства вместе с билинейной формой.

Если (V_1, b_1) и (V_2, b_2) — пространства с билинейными формами, то линейное отображение $\varphi: V_1 \rightarrow V_2$ называется изометрическим или гомоморфизмом пространств с билинейными формами, если для любых $u, v \in V_1$ имеет место равенство

$$b_2(\varphi(u), \varphi(v)) = b_1(u, v).$$

Такие пространства называются изоморфными, если между ними существует изометрический изоморфизм векторных пространств.

Пусть $e = (e_1, \dots, e_n)$ — базис пространства V . Тогда каждая билинейная форма b однозначно определяется своими значениями $B_{ij} = b(e_i, e_j)$. Матрица B_e , состоящая из этих значений, называется матрицей Грама формы b в базисе e . Заметим, что это в точности координаты формы b , рассматриваемой как тензор.

Пусть x и y — столбцы координат векторов u и v в базисе e , то есть $u = \sum x_i e_i$ и $v = \sum y_j e_j$. Тогда

$$b(u, v) = b\left(\sum x_i e_i, \sum y_j e_j\right) = \sum x_i y_j b(e_i, e_j) = x^\top B_e y.$$

С другой стороны, любая матрица B , при фиксированном базисе, определяет по этой формуле некоторую билинейную форму. Таким образом, сопоставление билинейной форме b ее матрицу Грама в фиксированном базисе задает изоморфизм между пространством билинейных форм и квадратными матрицами $n \times n$.

Далее найдем как меняется матрица Грама билинейной формы при замене базиса. Пусть теперь $f = (f_1, \dots, f_n)$ — другой базис пространства V , а $C_{e \rightarrow f}$ — матрица перехода. Тогда координаты преобразуются по правилу $x_e = C_{e \rightarrow f} x_f$. Подставим в равенство

$$\begin{aligned} x_f^\top B_f y_f &= b(u, v) = x_e^\top B_e y_e = \\ &= (C_{e \rightarrow f} x_f)^\top B_e (C_{e \rightarrow f} y_f) = x_f^\top (C_{e \rightarrow f}^\top B_e C_{e \rightarrow f}) y_f. \end{aligned}$$

Это равенство выполнено для произвольных столбцов координат, следовательно,

$$B_f = C_{e \rightarrow f}^\top B_e C_{e \rightarrow f}.$$

Ранг матрицы не меняется при умножении на обратимую матрицу, следовательно, ранг матрицы Грама не зависит от выбора базиса. Определитель матрицы Грама при замене базиса умножается на ненулевой квадрат

$$\det B_f = \det B_e \cdot (\det C_{e \rightarrow f})^2.$$

Билинейная форма b называется невырожденной, если выполнено одно из следующих равносильных условий

- (1) определитель матрицы Грама B_e не равен 0
- (2) для любого ненулевого вектора $u \in V$ существует вектор $v \in V$ такой, что $b(u, v) \neq 0$
- (3) для любого ненулевого вектора $v \in V$ существует вектор $u \in V$ такой, что $b(u, v) \neq 0$

Докажем равносильность (1) и (2). Пусть $u \in V$ ненулевой вектор такой, что $b(u, v) = 0$ для любого $v \in V$. Обозначим через x столбец координат вектора u в базисе e , тогда

$$x^\top B_e y = 0$$

для любого столбца координат y . Следовательно, $x^\top B_e = 0$, то есть строки матрицы Грама линейно зависимы и определитель равен 0.

Обратно, если определитель матрицы Грама B_e равен 0, то ее строки линейно зависимы, то есть существует ненулевой столбец x такой, что $x^\top B_e = 0$. Другими словами, существует ненулевой вектор $u \in V$ такой, что $b(u, v) = 0$ для любого $v \in V$.

Равносильность (1) и (3) доказывается аналогично.

Подпространства

$$V^\perp = \{v \in V \mid \text{для любого } u \in V: b(u, v) = 0\}$$

$${}^\perp V = \{u \in V \mid \text{для любого } v \in V: b(u, v) = 0\}$$

называются соответственно правым и левым ядром билинейной формы b .

Мы доказали, что невырожденность равносильна тому, что

$$V^\perp = 0 = {}^\perp V.$$

Вообще говоря, подпространства $V^\perp$ и ${}^\perp V$ различны. Однако их размерности всегда одинаковы и равны разности $\dim V$ и ранга матрицы Грама, это следует из доказательства утверждения про невырожденность.

Любая билинейная форма b определяет отображение $\tilde{b}: V \rightarrow V^*$, $u \mapsto b_u$, где $b_u(v) = b(u, v)$. Если форма b невырождена, то это отображение является изоморфизмом. Верно и обратное, каждый изоморфизм $\psi: V \rightarrow V^*$ определяет форму b по правилу

$$b(u, v) = \psi(u)(v).$$

Другими словами, задание изоморфизма $V \rightarrow V^*$ равносильно заданию невырожденной билинейной формы на V .

Дальше будем предполагать, что K имеет характеристику не 2.

Произвольная билинейная форма представляется единственным образом в виде суммы симметричной и антисимметричной форм, а именно $b(u, v) = b_s(u, v) + b_a(u, v)$, где

$$b_s(u, v) = \frac{b(u, v) + b(v, u)}{2} \quad \text{и} \quad b_a(u, v) = \frac{b(u, v) - b(v, u)}{2}.$$